PHYSICS

1) एक वर्नियर कैलीपर का मुख्य पैमाना मिलीमीटर में पढ़ा जाता है तथा उसके वर्नियर पैमाने को 10 भागों में विभाजित किया गया है जो कि मुख्य पैमाने के 9 भागों से संपाती है। दी गई स्थिति में पाठ्यांक होगा :-

Fig 1

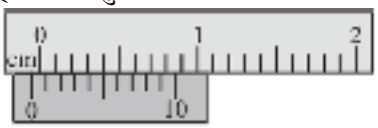
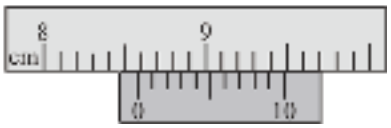


Fig 2



(1) 7.58 cm

(2) 8.79 cm

(3) 8.63 cm

(4) 9.78 cm

2) एक दोषपूर्ण तुला की भुजाओं की लम्बाई असमान है। जब एक वस्तु को बाऐ पलड़े में रखा जाता है, तो यह 9 किग्रा-भार द्वारा संतुलित होती है। जब उसी वस्तु को दाये पलड़े में रखा जाता है, तो यह 16 किग्रा-भार द्वारा संतुलित होती है। वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान है :-

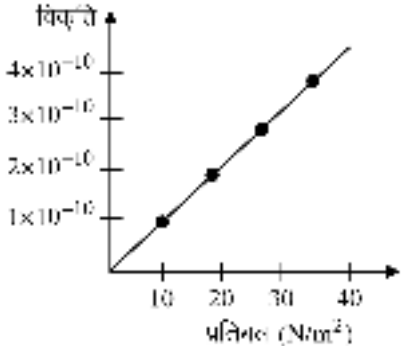
(1) 7.5 kg

(2) 9 kg

(3) 12 kg

(4) 16 kg

3) एक पदार्थ का प्रतिबल-विकृति वक्र चित्र में दर्शाया गया है। 4.00×10^{-4} की रेखीय विकृति के लिए kJ/m^3 में ऊर्जा घनत्व का मान होगा :
(माने कि पदार्थ रेखीय विकृति 4.00×10^{-4} तक के लिए प्रत्यास्थ व्यवहार प्रदर्शित करता है।)



(1) 2 kJ/m^3

(2) 4 kJ/m^3

(3) 6 kJ/m^3

(4) 8 kJ/m^3

4) 2 mm तथा 5 mm व्यास की दो पतली लम्बी केशनलिकाओं को उनके आधारों से एक उभयनिष्ठ काँच की नलिका द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे एक U-आकार की नलिका रूप लेती है जिसकी भुजाँए दोनों केशनलिकांए है। अब इस U-नलिका में पानी भरा जाता है तो दोनों भुजाओं में पानी के स्तर का अन्तर होगा :
(दिया है : पानी का पृष्ठ तनाव = 7.2×10^{-2} Nm^{-1}, पानी का काँच के साथ स्पर्श कोण = 0°, पानी का घनत्व = 10^3 kgm^{-3})

(1) 3.12 mm

(2) 4.32 mm

(3) 6.18 mm

(4) 8.64 mm

5) **अभिकथन (A) :-** मीटर सेतु प्रयोग मे, गेल्वेनोमीटर के साथ श्रेणीक्रम में सदवै उच्च प्रितरोध को जोड़ा जाता है।
कारण (R) :- प्रितरोध बढ़ने से, परिपथ मे धारा का मान बढ़ता है।
उक्त कथन के संदभ मे , सही विकल्प का चनुाव करिए :-

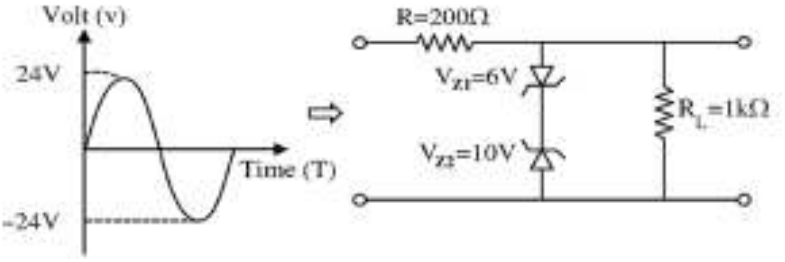
(1) (A) तथा (R) दोन सही ह, व (R), (A) क सही व्याख्या है।

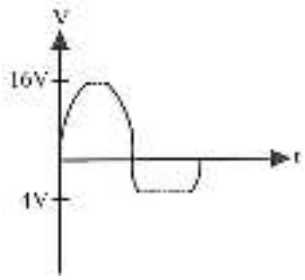
(2) (A) तथा (R) दोन सही ह, परन्तु (R), (A) क सही व्याख्या नही है।

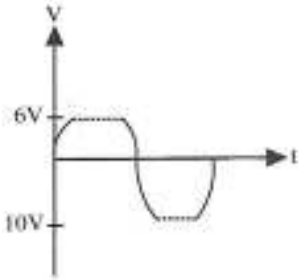
(3) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।

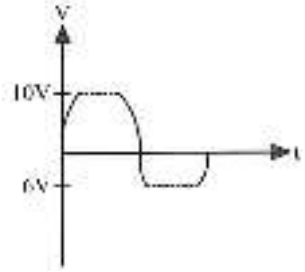
(4) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।

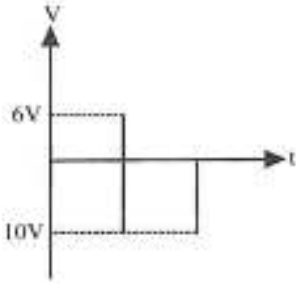
6) दिए गए परिपथ मे, इसके बांयी ओर आरिपत तरंग प्रारूप प्रदिशत है। सही निर्गत तरंग प्रारूप को चुिनए (दिया है : जेनर भंजन वोल्टता V_{Z1} = 6V, V_{Z2} = 10V)

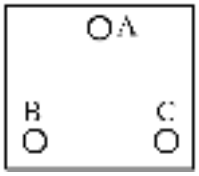


(1)


(2)


(3) 

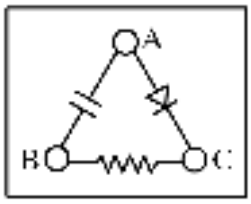
(4) 

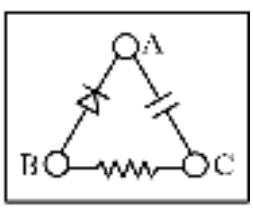
7) एक छात्र को प्रयोगशाला में एक बंद युक्ति दी जाती है, जिसके बाहरी ओर तीन टर्मिनल A, B तथा C हैं। युक्ति के अन्दर किन्ही दो टर्मिनल के मध्य, विद्युत घटक जैसे प्रतिरोधक, संधारित्र व डायोड जुड़े हुए है। जब युक्ति के किन्ही दो टर्मिनल को एक निम्न विद्युत वाहक बल वाली परिवर्तनशील दिष्टधारा स्त्रोत से जोड़ा जाता है, तो निम्नलिखित विशिष्ट प्रेक्षण प्राप्त होते है : 

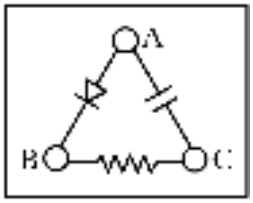
'+' ⇒ धनात्मक ध्रुवता
'–' ⇒ ऋणात्मक ध्रुवता

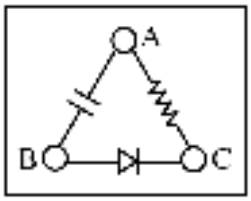
(i)	A^+, B^-	0.7 V तक कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तदपश्चात् धारा अरेखीय रूप से बढ़ती है।
(ii)	A^-, B^+	बहुत कम संतृप्त धारा
(iii)	B^+, C^-	नियत ढाल वाला रेखीय V-I अभिलाक्षणिक आरेख
(iv)	B^-, C^+	बिन्दु (iii) के सामन
(v)	A^+, C^-	क्षणिक उच्च धारा जो घटकर शून्य रह जाती है।
(vi)	A^-, C^+	बिन्दु (V) के समान अस्थायी धारा

दी गई युक्ति में घटकों का सही संयोजन है :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

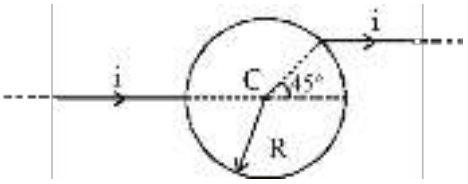
8) किसी कण पर लगने वाला बल F कण द्वारा तय की गयी दूरी x पर $F \propto \frac{1}{x^{1/3}}$, के अनुसार निर्भर करता है। इस बल द्वारा लगने वाली शक्ति x पर निम्न प्रकार निर्भर करेगी :-

(1) $X^{1/3}$

(2) $X^{1/2}$

(3) $X^{-1/3}$

(4) X^{0}

9) केन्द्र C पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा :- 

(1) $\frac{\mu_0 i}{4\pi R}\left(\sqrt{2}-1\right)$

(2) $\frac{\mu_0 i}{2\pi R}\left(\sqrt{2}-1\right)$

(3) $\frac{\mu_0 i}{2\pi R}\left(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}\right)$

(4) शून्य

10) एक अनुचुम्बकीय पदार्थ में 10^{28} atom/m^3 है। तापमान 350 K पर इसकी चुम्बकीय सुग्राहिता 2.8×10^{-4} है तो 300 K पर इसकी सुग्राहिता है :-

(1) 3.672×10^{-4}

(2) 3.726×10^{-4}

(3) 3.267×10^{-4}

(4) 2.672×10^{-4}

11) एक पात्र में आयतनों $V_1 = 2$ litres और $V_2 = 3$ litres के एक ऊष्मारोधी पदार्थ से बने विभाजक द्वारा पृथक किए गए दो प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठों मे क्रमशः $p_1 = 1$ वायुमंडलीय दाब और $p_2 = 2$ वायुमंडलीय दाबों पर आदर्श गैस के क्रमशः $n_1 = 5$ और $n_2 = 4$ moles हैं। जब विभाजन को हटा दिया जाता है, तो मिश्रण निम्नलिखित साम्य-दाब प्राप्त कर लेता है :

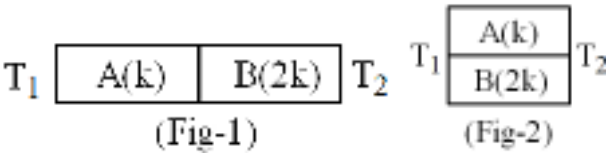
(1) 1.3 atm

(2) 1.6 atm

(3) 1.4 atm

(4) 1.8 atm

12) विभिन्न पदार्थ की दो समान छड़े A और B को एक साथ जोड़ा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उनकी तापीय चालकता k और 2k है। संयुक्त छड़ों की समतुल्य तापीय चालकता का अनुपात, जब उन्हें श्रेणी क्रम में और समानान्तर क्रम



में जोड़ा जाता है ?

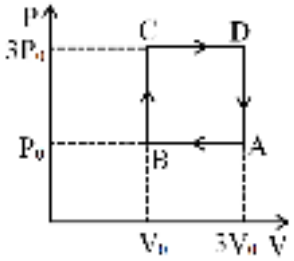
(1) $\frac{4}{3}$

(2) $\frac{3}{2}$

(3) $\frac{8}{9}$

(4) $\frac{9}{4}$

13) P-V आरेख एक आदर्श एक परमाण्विक गैस के साथ संचालित होने वाले इंजन के ऊष्मागतिकी चक्र को दर्शाता है। स्त्रोत



से निकाली गई ऊष्मा की मात्रा और एकल चक्र में दक्षता है-

(1) $6P_0V_0$, 22.22%

(2) $10P_0V_0$, 33.33%

(3) $12P_0V_0$, 33.33%

(4) $18P_0V_0$, 22.22%

14) 1 : 2 में त्रिज्या और 2 : 1 अनुपात में घनत्व और समान विशिष्ट ऊष्मा वाले दो गोलों को समान तापमान पर गर्म किया जाता है और एक ही परिवेश में छोड दिया जाता है। उनकी शीतलन की दर का अनुपात होगा :-

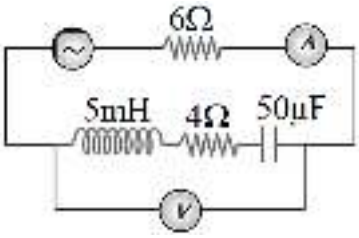
(1) 2 : 1

(2) 1 : 1

(3) 1 : 2

(4) 1 : 4

15) चित्र में दिखाये गये परिपथ में ac स्त्रोत का वोल्टेज
V = 20 cos(2000 t) वोल्ट है। स्त्रोत के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए अमीटर व वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्रमशः होगे :



(1) 0 V, 0.47 A

(2) 1.68 V, 0.47 A

(3) 0 V, 1.4 A

(4) 5.6 V, 1.4 A

16) पृथ्वी की सतह से m kg द्रव्यमान वाली एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला पहले 2R त्रिज्या (पृथ्वी के केन्द्र से) वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित की जाती है और फिर इस वृत्ताकार कक्षा से एक अन्य 3R त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरित की जाती है। प्रयोगशाला को प्रथम कक्षा में ले जाने और फिर पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाने के लिये आवश्यक न्यूनतम ऊर्जाएं हैं क्रमशः

(1) $\frac{3}{4}mgR, \frac{mgR}{6}$

(2) $\frac{3}{4}mgR, \frac{mgR}{12}$

(3) mgR, mgR

(4) 2mgR, mgR

17) एक कण की माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 4J है और चरम स्थिति पर 20J है। दोलन का आयाम A दिया गया है। निम्न दो स्तम्भों का मिलान कीजिए।

	स्तम्भ I		**स्तम्भ II**
(a)	$x = \frac{A}{2}$ पर स्थितिज ऊर्जा	(P)	12 J
(b)	$x = \frac{A}{4}$ पर गतिज ऊर्जा	(Q)	16 J
(c)	x = 0 पर गतिज ऊर्जा	(R)	8 J
(d)	$x = \frac{A}{2}$ पर गतिज ऊर्जा	(S)	कोई नहीं

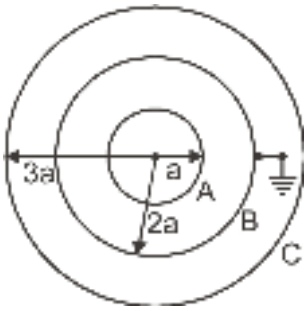
(1) a → R ; b → S ; c → Q ; d → P

(2) a → S ; b → P ; c → R ; d → Q

(3) a → P ; b → R ; c → P ; d → R

(4) a → Q ; b → Q ; c → S ; d → S

18) चित्र में तीन संकेन्द्रीय धात्विक कोशों A, B तथा C जिनकी त्रिज्याऐं क्रमशः a, 2a व 3a है, से मिलकर बने एक निकाय को दर्शाया गया है। कोश B को भूसम्पर्कित कर देते हैं तथा कोश C को आवेश Q दिया जाता है। अब यदि कोश C को कोश A



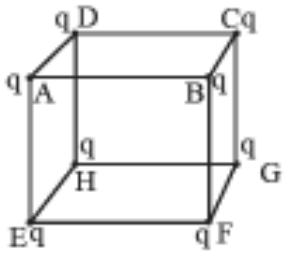
से जोड़ दिया जाए तो कोश B पर अंतिम आवेश होगा :-

(1) $-\frac{4Q}{13}$

(2) $-\frac{8Q}{11}$

(3) $-\frac{5Q}{3}$

(4) $-\frac{3Q}{7}$



19) प्रत्येक का आवेश q वाले आठ बिन्दु आवेशों को एक घन के शीर्षो पर रखा गया है। **कथन : 1** घन की वर्गाकार सतह ABCD से निर्गत विद्युत फ्लक्स $\frac{q}{24\epsilon_0}$ होगा।

कथन : 2 घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स $\frac{q}{\epsilon_0}$ होगा।

कथन : 3 घन की वर्गाकार सतह EFGH से निर्गत विद्युत फ्लक्स $\frac{q}{6\epsilon_0}$ होगा।
उपरोक्त में से कौनसा कथन सही हैं -

(1) 1 & 2

(2) 2 & 3

(3) 1 & 3

(4) सभी

20) एक बिन्दुवत कण जिसका द्रव्यमान M है को एक भारहीन दृढ़ कुचालक छड़ जिसकी लम्बाई L है, के एक सिरे से संलग्न किया गया है, समान द्रव्यमान का दूसरा बिंदुवत कण छड़ के दूसरे सिरे से संलग्न है तथा इन दोनों कणों पर आवेश क्रमशः +q एवं -q है। इस पूरी व्यवस्था को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखा जाता है कि छड़, क्षेत्र की दिशा से एक अल्प कोण θ (< 5°) बनाती है। जब इस छड़ को स्वतंत्र रुप से छोड़ दिया जाता है तो वह आवश्यक न्यूनतम समय ज्ञात कीजिए जो छड़ को क्षेत्र के समान्तर होने में लगेगा।

(1) $2\pi\sqrt{\frac{ML}{2qE}}$

(2) $\pi\sqrt{\frac{ML}{2qE}}$

(3) $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{ML}{2qE}}$

(4) $4\pi\sqrt{\frac{ML}{2qE}}$

21) भुजा 'a' तथा एक फेरे वाला छोटा वर्गाकार लूप, भुजा b तथा एक फेरे (b >> a) वाले बड़े वर्गाकार लूप के अन्दर रखा है। ये दोनों लूप समतलीय हैं तथा उनके केन्द्र संपाति हैं। यदि भुजा 'b' के वर्गाकार लूप में I धारा प्रवाहित की जाती है, तो दोनों लूपों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व है :

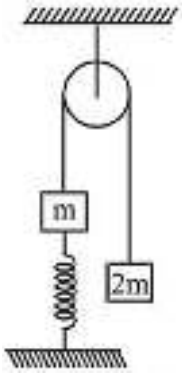
(1) $\frac{\mu_0}{4\pi}8\sqrt{2}\frac{a^2}{b}$

(2) $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{8\sqrt{2}}{a}$

(3) $\frac{\mu_0}{4\pi}8\sqrt{2}\frac{b^2}{a}$

(4) $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{8\sqrt{2}}{b}$

22) 2m द्रव्यमान वाला एक ब्लॉक, चिकनी घिरनी से होकर गुजर रही अवितान्य हल्की डोरी से लटक रहा है। एक अन्य द्रव्यमान m डोरी के दूसरे सिरे से लटक रहा है और यह द्रव्यमानहीन उर्ध्व स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। निकाय विराम में है। डोरी को



काटने के तुरन्त पश्चात् m एवं 2m के त्वरण क्रमशः होंगे :

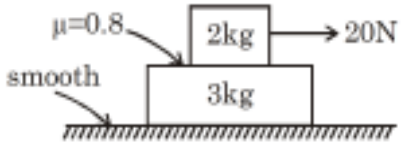
(1) 0, 0

(2) 0, g ↓

(3) $\frac{g}{2}$ ↓, g ↓

(4) 2g ↓, g ↓

23) 2kg एवं 3kg द्रव्यमान के दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे है 2kg एवं 3kg ब्लॉको के बीच घर्षण गुणांक $\mu = 0.8$ है। धरातल पूर्णतया चिकना है। चित्रानुसार 20N का बल 2kg ब्लॉक पर लग रहा है। **सत्य** कथन चुनिए :-



(1) 2kg एवं 3kg ब्लॉक के बीच लगने वाला घर्षण बल 8N है।

(2) 2kg एवं 3kg ब्लॉक के बीच लगने वाला घर्षण बल 16 N है।

(3) 3kg ब्लॉक का त्वरण 16/3 m/s^2 है।

(4) 3kg ब्लॉक का त्वरण 4 m/s^2 है।

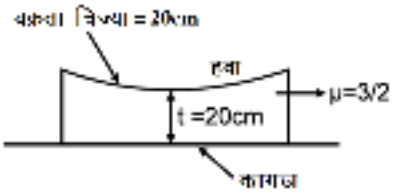
24) एक श्वेत प्रकाश स्त्रोत द्वारा प्रकाशित दो रेखाछिद्र S_1 और S_2 एक श्वेत केन्द्रीय उच्चिष्ठ बनाते है। 1.25 अपवर्तनांक और t_1 मोटाई की एक पारदर्शी शीट को S_1 के सामने रखा गया है। 1.50 अपवर्तनांक और t_2 मोटाई की एक अन्य पारदर्शी शीट को S_2 के सामने रखा गया है। यदि केन्द्रीय उच्चिष्ठ प्रभावित नही होता है, तो अनुपात $t_1 : t_2$ होगा :-

(1) 1 : 2
(2) 2 : 1
(3) 1 : 4
(4) 4 : 1

25) यदि तारे की कंपन आवृत्ति इस समीकरण $f = KR^a \rho^b G^c$ द्वारा दी गई है जहाँ f आवृत्ति है, R तारे की त्रिज्या है, ρ तारे का घनत्व है, G सार्वत्रिक गुरूत्वाकर्षण नियतांक है और K विमाहीन नियतांक है, तो (b + c) का मान ज्ञात कीजिए।

(1) 2
(2) 2.5
(3) 1
(4) 1.5

26) चित्रानुसार एक समतलोत्तल लैन्स एक कागज पर रखा हुआ है जिस पर एक फूल बना हुआ है। फूल अपनी वास्तविक



स्थिति से कितना ऊपर प्रतीत होगा ?

(1) 10 cm
(2) 15 cm
(3) 50 cm
(4) इनमें से कोई नहीं

27) एक एकवर्णी प्रकाश किसी प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 105° है, के एक अपवर्तक सतह पर आपतित होती है। प्रिज्म से गुजरती हुई यह दूसरे पृष्ठ पर क्रान्तिक कोण पर आपतित होती है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक $\sqrt{2}$ हो, तो प्रथम पृष्ठ पर आपतन कोण होगा -

(1) 30°
(2) 45°
(3) $\sin^{-1}\sqrt{3}$
(4) $\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$

28) संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 2 cm तथा 3 cm है। यदि दोनों लेंसो के मध्य दूरी 19 cm हो तथा अंतिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बने तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करे।

(1) $\frac{475}{6}$

(2) $\frac{175}{3}$

(3) $\frac{225}{3}$

(4) इनमें से कोई नहीं

29) यदि $\vec{A} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ और $\vec{B} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ है तो एक ऐसा सदिश ज्ञात करे जिसका परिमाण B के अनुदिश A के घटक के बराबर है तथा दिशा $\vec{A}$ के अनुदिश है।

(1) $\frac{\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}}{\sqrt{14}}$

(2) $\frac{+5(\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k})}{\sqrt{14}}$

(3) $\frac{5(-\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k})}{\sqrt{14}}$

(4) इनमे से कोई नहीं

30) प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का एक प्रकाश किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ के तल पर आपतित होता है। अब यदि आवृत्ति को आधा तथा तीव्रता को दो गुना कर दिया जाये तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रोनों की संख्या होगी :

(1) दो गुनी

(2) एक चौथाई

(3) शून्य

(4) आधी

31) बोहर के परमाणु मॉडल में, इलेक्ट्रॉन को 0.5 Å त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता हुआ माना गया है। यदि इलेक्ट्रॉन की चाल 2.2×10^6 m/s है तो इलेक्ट्रॉन के साथ सम्बद्ध धारा का मान _____ $\times 10^{-2}$ mA होगा [$\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए]

(1) 84

(2) 112

(3) 98

(4) 77

32)

किसी ग्रह पर एक कण को $\tilde{V} = 6\hat{i} + (20 - 4t)\hat{j}$ m/s वेग से फैंका जाता है। सूची मिलान कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)	उड्डयन काल (सेकण्ड़ में)	(1)	3
(Q)	वह समय जब कण क्षैतिज से 53° कोण पर ऊपर की दिशा में गतिशील है (सेकण्ड में)।	(2)	10
(R)	कण की परास (मीटर में)	(3)	50
(S)	कण की अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)	(4)	60

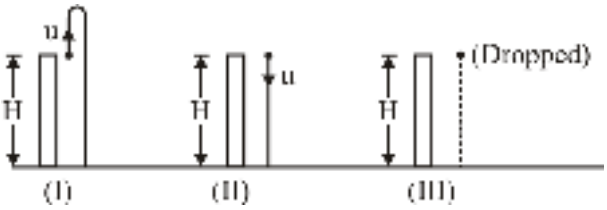
(1) P → 2; Q → 1; R → 4; S → 3

(2) P → 1; Q → 2; R → 3; S → 4

(3) P → 2; Q → 3; R → 4; S → 1

(4) P → 2; Q → 4; R → 1; S → 3

33) प्रयोग I, II और III में तीन कणों को एक टावर के ऊपर से ज़मीन तक पहुँचने में क्रमशः t_1, t_2 और t समय लगता है (I) में कण को गति u से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, (II) में कण को गति u से नीचे की ओर प्रक्षेपित किया जाता है,



जबकि (III) में कण को नीचे गिराया जाता है। तब :

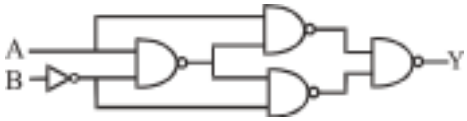
(1) $t = \sqrt{t_1 t_2}$

(2) $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$

(3) $t = \frac{t_1 - t_2}{2}$

(4) इनमें से कोई नहीं

34)



निर्गत Y है :-

(1) $A\bar{B} + \bar{A}B$

(2) $\bar{A}\bar{B} + AB$

(3) $\frac{(A + B)}{\bar{A}}$

(4) $\frac{(A + B)}{\bar{B}}$

35) एक M द्रव्यमान का कण विरामावस्था में दो कणों में जिनका द्रव्यमान m_1 व m_2 हैं, टूट जाता है जिनका वेग भिन्न भिन्न हैं तो दोनो कणों की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्ध्य का अनुपात λ_1/λ_2 होगा :-

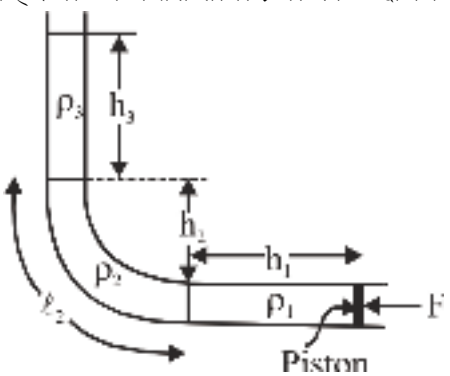
(1) m_1/m_2

(2) m_2/m_1

(3) 1

(4) $\sqrt{m_2}/\sqrt{m_1}$

36) एक नली को L आकृति में मोड़कर ऊर्ध्वाधर तल पर रख देते है। यदि प्रदर्शित तीनों द्रवों को A क्षेत्रफल वाले पिस्टन की



सहायता से साम्यावस्था में रखा गया हो तो $\frac{F}{A}$ का मान होगा:-

(1) $(\rho_1 h_1 + \rho_2 h_2 + \rho_3 h_3)g$

(2) $(\rho_1 h_1 + \rho_2 \square_2 + \rho_3 h_3)g$

(3) $(\rho_2 h_2 + \rho_3 h_3)g$

(4) $(\rho_2 \square_2 + \rho_3 h_3)g$

37) विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षैत्र दिया गया है

$\vec{B} = 1.6\times10^{-6}\cos(2\times10^{7}z + 6\times10^{15}t)(2\hat{i} + \hat{j})$ wb/m^2.

इससे सम्बन्धित विद्युत क्षैत्र होगा :-

(1) $\vec{E} = 4.8 \times 10^2 \cos(2 \times 10^7 z + 6 \times 10^{15} t)(\hat{i} - 2\hat{j})$ V/m

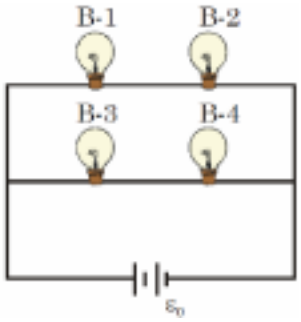
(2) $\vec{E} = 4.8 \times 10^2 \cos(2 \times 10^7 z - 6 \times 10^{15} t)(2\hat{i} + \hat{j})$ V/m

(3) $\vec{E} = 4.8 \times 10^2 \cos(2 \times 10^{-7} z - 6 \times 10^{15} t)(-2\hat{j} + \hat{i})$ V/m

(4) $\vec{E} = 4.8 \times 10^2 \cos(2 \times 10^{+7} z + 6 \times 10^{15} t)(-\hat{i} + 2\hat{j})$ V/m

38)

चित्र मे दिखाए अनुसार चार बल्ब एक परिपथ मे जुड़े हुए हैं। बल्बों की रेटिंग नीचे दी गई है। सबसे चमकीला बल्ब कौन सा होगा ?



B-1 100V, 25W

B-2 50V, 50W

B-3 200V, 100W

B-4 50V, 25W

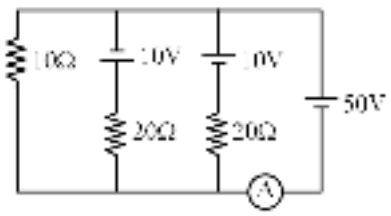
(1) B-1

(2) B-2

(3) B-3

(4) B-4

39) अमीटर का पाठ्यांक होगा :-



(1) 2 A

(2) 3 A

(3) 5 A

(4) 10 A

40) **(A) :-** जब एक असमान काट क्षेत्रफल धारा चालक से विद्युत धारा गुजरती है, तो चालक के अन्दर विद्युत क्षेत्र अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

(R) :- ओम के नियम का सूक्ष्म रूप $\vec{E} = \rho\vec{J}$ है। जहाँ $\vec{E}$ विद्युत क्षेत्र, ρ प्रतिरोधकता तथा $\vec{J}$ धारा घनत्व है।

(1) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **(A)** सही है लेकिन **(R)** सही नहीं है।

(3) **(A)** सही नहीं है लेकिन **(R)** सही है।

(4) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं तथा **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

41) द्रव्यमान M और त्रिज्या R की एक अर्धवृत्तिय चकती का इसके द्रव्यमान केन्द्र से पारित तथा तल के लम्बवत अक्ष के परित: जडत्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

(1) $MR^2\left(\frac{1}{2}-\frac{16}{9\pi^2}\right)$

(2) $MR^2\left(\frac{1}{2}+\frac{16}{9\pi^2}\right)$

(3) $MR^2\left(\frac{1}{2}-\frac{9\pi^2}{16}\right)$

(4) $MR^2\left(\frac{1}{2}+\frac{9\pi^2}{16}\right)$

42) एक वृताकार मंच एक घर्षणरहित ऊर्ध्वाधर धुरी पर टिका है। इस मंच की त्रिज्या R=2m है और जड़त्व आघूर्ण 200 kgm^2 है। प्रारम्भ में यह विरामावस्था में है 50kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति इस मंच के किनारे पर खड़ा होता है और किनारे-किनारे (अनुदिश) भू-तल के सापेक्ष $1ms^{-1}$ के वेग से चलना प्रारम्भ करता है तो, इस व्यक्ति द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय होगा:

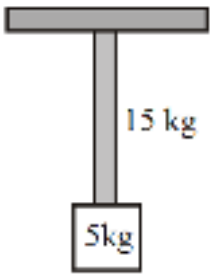
(1) π s

(2) $\frac{3\pi}{2}$s

(3) 2π s

(4) $\frac{\pi}{2}$s

43) एक 10 m लम्बाई व 15 kg द्रव्यमान की एकसमान रस्सी ऊर्ध्वाधर रूप से लटकी हुई है। इस रस्सी के निचले सिरे से 5 kg का पिण्ड जोड़ दिया गया हैं। यदि रस्सी के निचले सिरे पर 0.08 m तरंगदैर्ध्य की तरंग उत्पन्न की जाती है। जब यह तरंग



ऊपर सिरे पर पहुँचेगी तो तरंगदैर्ध्य होगी -

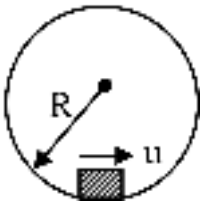
(1) 0.08 m

(2) 0.04 m

(3) 0.16 m

(4) 0 m

44) एक कण को R=1m त्रिज्या के चिकने गोलाकार कोश के अंदर प्रारंभिक चाल u इस प्रकार दी जाती है कि वह वृत को पूरा करने में ठीक सक्षम हो, कण का त्वरण ज्ञात करो, जब उसका वेग लंबवत दिशा में होता है।



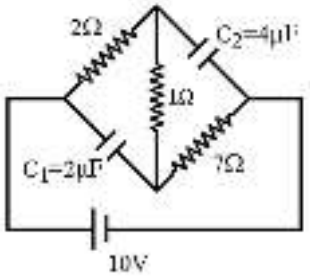
(1) $g\sqrt{10}$

(2) g

(3) $g\sqrt{2}$

(4) 3g

45) 4μF संधारित्र में स्थाई अवस्था पर संचित ऊर्जा होगी :



(1) 32 μ J

(2) 64 μ J

(3) शून्य

(4) 128 μ J

CHEMISTRY

1) दो हाइड्रोजन परमाणुओं A व B में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारो ओर क्रमशः r व 4r त्रिज्या के वृत्ताकार कोशों में गति करते है। उनके एक पूर्ण चक्कर में लगे समय का अनुपात होगा ?

(1) 1 : 4

(2) 1 : 2

(3) 1 : 8

(4) 2 : 1

2) यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 'X' है तो Li^{2+} आयन में इलेक्ट्रॉन को द्वितीय उत्तेजित अवस्था से पांचवी उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक उर्जा क्या होगी ?

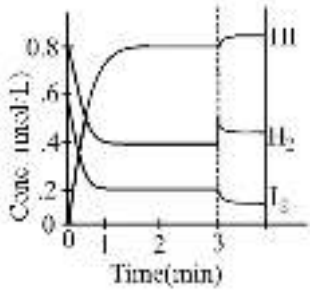
(1) $\frac{3X}{4}$

(2) $\frac{4}{3X}$

(3) $\frac{X}{12}$

(4) $\frac{12}{X}$

3) निम्न अभिक्रिया के लिए सान्द्रता का समय के साथ परिवर्तन निम्न चित्र में प्रदर्शित है :



$H_2(g) + I_2(g)$ – heat ⇌ $2HI(g)$ t = 3 min पर साम्यावस्था में निम्न में से कौनसा परिवर्तन किया गया ?

(1) दाब में वृद्धि

(2) ताप में कमी

(3) ताप में वृद्धि

(4) हाइड्रोजन मिलाई गई

4) NH_4OH का वियोजन स्थिरांक 2×10^{-5} है। 1×10^{-6} M, $[OH^-]$ की सान्द्रता प्राप्त करने के लिए 0.1M NH_4OH विलयन में, NH_4Cl की सान्द्रता होगी :-

(1) 1.0 M

(2) 0.2 M

(3) 2.0 M

(4) 0.1 M

5) सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(a)	एक मोल जल	(i)	22.4 L
(b)	NTP पर O_2 के 1 ग्राम अणु	(ii)	0.06 मोल न्यूट्रॉन
(c)	N_2H_4 के 12.022×10^{23} अणु	(iii)	18 mL
(d)	CH_4 के 0.16 ग्राम	(iv)	H के 8 ग्राम परमाणु

(1) (a) iii ; (b) i ; (c) iv ; (d) ii

(2) (a) iv ; (b) i ; (c) iii ; (d) ii

(3) (a) iii ; (b) iv ; (c) ii ; (d) i

(4) (a) i ; (b) iii ; (c) ii ; (d) iv

6) एक विलयन जिसमें 2.7×10^{-3} मोल A^{2+} आयन उपस्थित हैं, इसको AO_3^- में ऑक्सीकरण के लिए MnO_4^- के 1.6×10^{-3}

मोल लगे। प्रयुक्त माध्यम है :-

(1) उदासीन

(2) अम्लीय

(3) प्रबल क्षारीय

(4) इनमें से कोई नहीं

7) $CH_2 = CH_2\ (g) + H_2\ (g) \rightarrow CH_3\text{-}CH_3\ (g)$
उपरोक्त अभिक्रिया के लिए एन्थैल्पी परिवर्तन की गणना करो यदि C-H, C-C, C = C, H-H की बन्ध ऊर्जा क्रमशः 414, 347, 615 तथा 435 kJ mol^{-1} है :-

(1) -250 kJ

(2) +250 kJ

(3) +125 kJ

(4) -125 kJ

8) 1M HCl व 1M H_2SO_4 प्रत्येक के 10 ml, 1M NaOH विलयन द्वारा पूर्णतया उदासीनीकृत होते है तो क्रमशः x व y ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निम्न में से सही है :-

(1) 2x = y

(2) x = y

(3) x = 2y

(4) 3x = y

9) यदि एक गैस 200 J ऊष्मा अवशोषित करके 2×10^5 Nm^{-2} स्थिर दाब के विरूद्ध 500 cm^3 से प्रसारित होती है तो आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन है :-

(1) - 300 J

(2) - 100 J

(3) + 100 J

(4) + 300 J

10) तीन गैसों (A, B, C) के लिए हेनरी नियम स्थिरांक (K_H) के मान क्रमशः 145, 2×10^{-5} तथा 35 kbar है। इन गैसों की जल में विलेयताएँ निम्नलिखित क्रम का पालन करती है:

(1) B > A > C

(2) B > C > A

(3) A > C > B

(4) A > B > C

11) नीचे दो कथन दिए गए है।
कथन I : क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है।
कथन II : आदर्श विलयन के लिए $(\Delta G)_{mixing} = 0$ होगा।
ऊपर दिए कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर चुनिए

(1) कथन I और कथन II दोनों सही नहीं है।

(2) कथन I सही है परन्तु कथन II सही नहीं है।

(3) कथन I सही नही है परन्तु कथन II सही है।

(4) कथन I और कथन II दोनों सही है।

12) निम्न अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक 298 K पर ज्ञात कीजिए

$Cu^{+2}(aq) + In^{+2}(aq) \rightleftharpoons Cu^{+}(aq) + In^{+3}(aq)$

दिया हुआ है $E^{o}_{Cu^{+2}/Cu^{+}} = 0.15\ V$

$E^{o}_{In^{+3}/In^{+}} = -0.42\ V$, $E^{o}_{In^{+2}/In^{+}} = -0.40\ V$

(1) 10^{20}

(2) 10^{10}

(3) 10^{5}

(4) इनमें से कोई नहीं

13) हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का ऑक्सीकरण विभव कितना परिवर्तित होगा जब उसके विलयन का प्रारम्भिक pH = 0 से उदासीन करके pH = 7 कर दिया जाता है ?

(1) 0.059 V बढ़ जाता है

(2) 0.059 V घट जाता है

(3) 0.413 V बढ़ जाता है

(4) 0.413 V घट जाता है

14) अभिक्रिया : $2A \rightarrow 2B + C$ की क्रियाविधि है :-

$A \xrightarrow{k_1} B + X$ [धीमी] ...(1)

$A + X \xrightarrow{k_2} B + C$ [तीव्र] ...(2)

निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है ?

(1) अभिक्रिया की आण्विकता अर्थहीन है

(2) A के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि दो है

(3) अभिक्रिया का वेग नियम $r = k_1[A]$ है

(4) $k_2 > k_1$

15) अभिक्रिया $A + B \rightarrow$ उत्पाद के लिए दर नियम है। दर $= K[A]^2[B]^{-1}$

निम्न में से कौनसा कथन गलत है :-

(1) यदि [B] को नियत रखा जाए जबकि[A] को दुगुना कर दे तो अभिक्रिया कि दर चार गुना हो जाएगी

(2) यदि [A] को नियत रखा जाए जबकि [B] को एक चौथाई कर दे तो दर चार गुना हो जाएगी।

(3) यदि [A] और [B] दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो दर चार गुना हो जाएगी।

(4) यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है।

16) निम्नलिखित में से त्रिज्या के दिये गये युग्म में से कौनसा सही है ?

(1) Li < I तथा $Li^{+} < I^{-}$

(2) Li < Mg तथा $Li^{+} < Mg^{+2}$

(3) Na > Ca तथा $Na^+ > Ca^{+2}$

(4) K > Sr तथा $K^+ > Sr^{+2}$

17) विद्युत ऋणता का सही क्रम होगा -

(1) B > Al < Ga < In < Tl

(2) F > Cl < Br < I

(3) P > O > S > F

(4) सभी सही है।

18) निम्न में से कौनसा कथन सही है :

(1) I_2Cl_6 अध्रुवीय यौगिक है।

(2) CH_3F, CH_3Cl से अधिक ध्रुवीय है।

(3) CO_2 लुईस अम्ल की भांति कार्य नही करता है।

(4) युरिया में अन्तरा (intra) आण्विक H-बंध उपस्थित है।

19) कॉलम का मिलान कीजिए -

यौगिक		गुण धर्म	
(i)	C_2H_4	(P)	p – p अतिव्यापन
(ii)	C_2H_2	(Q)	sp – sp अतिव्यापन
(iii)	$CH_2 = C = CH_2$	(R)	sp^2 – s अतिव्यापन
(iv)	C_2H_6	(S)	एकाकी e^- युग्म शून्य

(1) (i)-P,R ; (ii)-P,Q,R ; (iii)-P,R ; (iv)-S

(2) (i)-P,R,S ; (ii)-P,Q,S ; (iii)-P,R,S ; (iv)-S

(3) (i)-R,S ; (ii)-P,Q ; (iii)-P ; (iv)-P,S

(4) (i)-Q,R,S ; (ii)-P,R ; (iii)-Q,R ; (iv)-R,S

20) सही सम्बंध होगा ?
(जहाँ B = आबंधी युग्म, E = एकाकी युग्म)

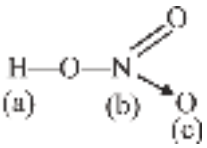
(1) AB_3E_2 → ढेकुली आकार

(2) AB_4E →वलितवर्ग

(3) AB_2E_2 → कोणीय

(4) (2) व (3) दोनों

21) निम्न दिये गये अणु के लिये क्रमशः a,b एवं c पर औपचारिक आवेश की गणना कीजिये ?



(1) 0, –1, +1

(2) +1, 0, –1

(3) –1, 0, +1

(4) 0, +1, –1

22) निम्न में से कौनसा संकुल रंगहीन है ?

(1) $Na_2[Fe(CN)_5(NO)]$

(2) $[Cu(NH_3)_4]SO_4$

(3) $K_3[Cu(CN)_4]$

(4) $[Ti(H_2O)_6]Cl_3$

23) निम्न में कौन कार्बधात्विक यौगिक नहीं माना जाता है ?

(1) फेरोसीन

(2) जाइसे लवण

(3) ग्रिन्यार (Grignard) अभिकर्मक

(4) सिस-प्लेटीन

24) निम्नलिखित को सही सुमेलित करो ?

कॉलम - I		**कॉलम - II**	
(A)	ऑक्सलेटो	**(i)**	दन्तुकता = 3 आवेश = 0
(B)	एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो	**(ii)**	दन्तुकता = 1 आवेश = 0
(C)	डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो	**(iii)**	दन्तुकता = 2 आवेश = –2
(D)	ट्राईफेनिल फास्फीन	**(iv)**	दन्तुकता = 2 आवेश = –1
(E)	डाइएथिलीन ट्राईएमीन	**(v)**	दन्तुकता = 5 आवेश = –3

(1) (A)-(iv); (B)-(i); (C)-(v); (D)-(ii); (E)-(iii)

(2) (A)-(iv); (B)-(ii); (C)-(iii); (D)-(i); (E)-(v)

(3) (A)-(iii); (B)-(v); (C)-(iv); (D)-(ii); (E)-(i)

(4) (A)-(iii); (B)-(v); (C)-(ii); (D)-(iv); (E)-(i)

25) वर्ग 16 के तत्वों के लिये दिये गये कथनों में सही कथन को चुनिये।

(1) सभी तत्व अपररूपता प्रदर्शित करते हैं।

(2) ऑक्सीजन तथा सल्फर के गलनांक और क्वथनांक के मध्य बहुत ज्यादा अंतर को उनकी परमाणुकता के आधार पर समझाया जा सकता है।

(3) –2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर घटता है।

(4) उपरोक्त सभी

26)

गलत कथन है :

(1) $SnCl_4$, $SnCl_2$ की तुलना में अधिक सहसंयोजी है।

(2) PbI_4 सामान्तया कमरे के ताप पर अस्तित्व में रहता है।

(3) GeX_4,GeX_2 की तुलना में अधिक स्थाई है।

(4) PbF_4 कमरे के ताप पर स्थायी है।

27) दी गई अभिक्रिया में X तथा Y है ?
$2X_2(g) + 2H_2O(\square) \rightarrow 4HX\ (aq) + O_2\ (g)$
$Y_2\ (g) + H_2O\ (\square) \rightarrow HY\ (aq) + HOY(aq)$

(1) X = Cl, Y = F

(2) X = Cl, Y = Br

(3) X = F, Y = Cl

(4) X = I, Y = F

28) रंग के साथ गलत समुच्चय का चयन कीजिये :-

(1) Fe^{+2}(जलीय) - हरा

(2) $KMnO_4$ - लगभग काला

(3) ZnS - पीला

(4) PbS → काला

29) एक लैन्थेनाइड में 'n' इलेक्ट्रॉन 4f उपकोश में है और दूसरे लैन्थेनाइड में (14 – n) इलेक्ट्रॉन 4f उपकोश में है, इसका अभिप्राय हैं:-

(1) दोनों लैन्थेनाइड समान ऑक्सीकारक प्रकृति दर्शाते है।

(2) दोनों समान चुम्बकीय व्यवहार दर्शाते हैं।

(3) (1) व (2) दोनों।

(4) दोनों रेडियो सक्रिय हैं।

30) CrO_4^{2-} आयन युक्त विलयन को Ba^{+2}, Sr^{+2} और Ca^{+2} विलयन में मिलाने पर सर्वप्रथम किसका अवक्षेप प्राप्त होगा ?

(1) $CaCrO_4$

(2) $SrCrO_4$

(3) $BaCrO_4$

(4) तीनों का मिश्रण

31) 1.216 gm कार्बनिक यौगिक का जेल्डाल प्रक्रम करने पर, उत्पन्न अमोनिया गैस को 100 ml, 1N H_2SO_4 में अवशोषित किया गया, बचे अम्ल को जल मिश्रित कर 500 ml कर दिया गया, इस विलयन के 20 ml को पूर्णतया उदासीन करने के लिये 32 ml N/10 कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता हुई यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है -

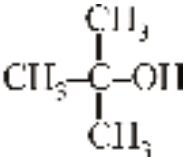
(1) 46%

(2) 56%

(3) 23%

(4) 60%

32)

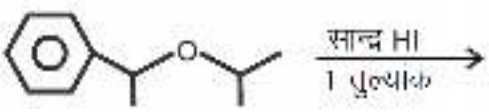
स्तम्भ-I (यौगिक)		स्तम्भ-II (परिक्षण)	
(a)	$CH_3 - CH_2 - OH$	(p)	यह $CHCl_3$ + KOH से क्रिया करके दुर्गन्ध युक्त यौगिक बनाता है।
(b)	$CH_3 - CH_2 - NH_2$	(q)	यह I_2 तथा NaOH के साथ क्रिया करके पीला अवक्षेप देता है।
(c)		(r)	यह ल्युकास अभिकर्मक से तुरन्त क्रिया करता है।
(d)		(s)	यह Br_2/H_2O के साथ सफेद अवक्षेप देता है।

(1) a → q, b → p, c→ s, d → r

(2) a → q, b → p, c→ r, d → s

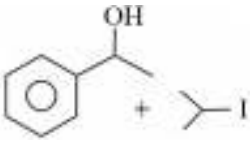
(3) a → p, b → q, c→ s, d → r

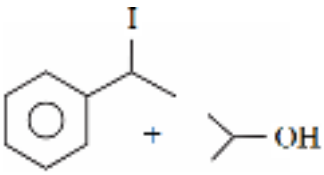
(4) a → s, b → r, c→ q, d → p

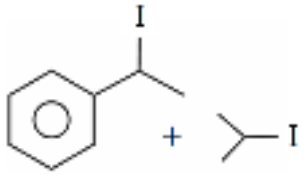
33) 

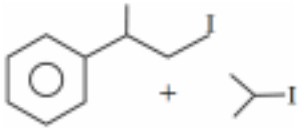
P + Q

P और Q हैं -

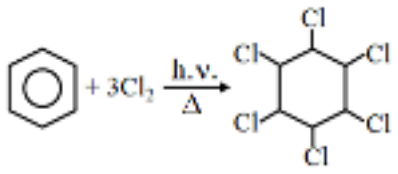
(1) 

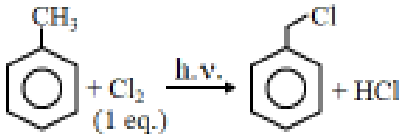
(2) 

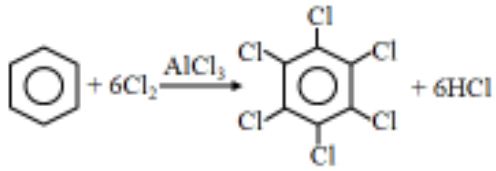
(3) 

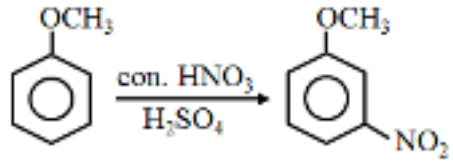
(4) 

34) कौनसी अभिक्रिया का उत्पाद सही नही दिया हुआ है -

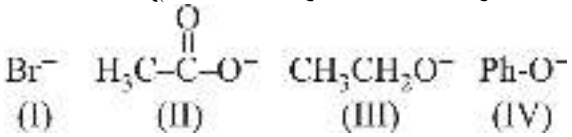
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

35) निम्न समूहों को उनके पृथक होने की प्रवृति (leaving tendency) के प्रति व्यवस्थित करें।



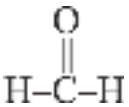
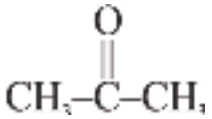
(1) I > II > III > IV

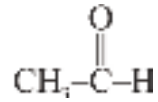
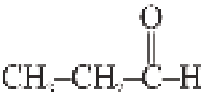
(2) I > III > II > IV

(3) I > II > IV > III

(4) I > IV > III > II

36) NAR के लिये क्रियाशीलता का सही क्रम है ?

(P)  (Q) 

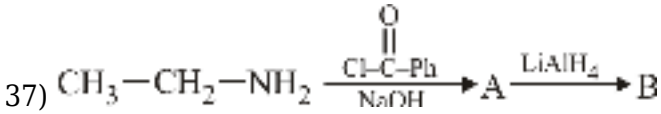
(R)  (S) 

(1) P > Q > R > S

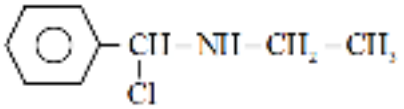
(2) P > R > S > Q

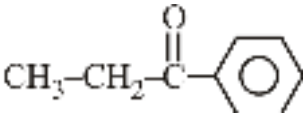
(3) P > R > Q > S

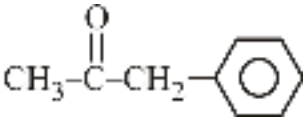
(4) Q > S > R > P

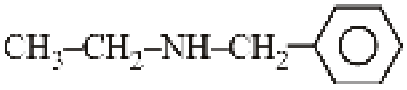
37) 

B है :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

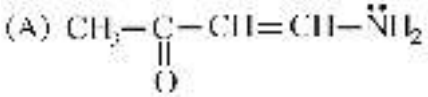
38)

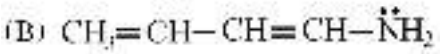
नीचे दो कथन दिए गए हैं :
कथन I : बेन्जीनडाइऐजोनियम लवण को 273-278 K पर, ऐनिलीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह शुष्क अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है।
कथन II : बेन्जीन वलय में आयोडीन को लगाना कठिन होता है और इसलिए आयोडोबेन्जीन को बेन्जीनड़ाइऐजोनियम लवण की KI के साथ अभिक्रिया में बनाया जाता है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए :

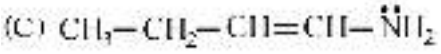
(1) कथन I और कथन II, दोनों सही है।
(2) कथन I और कथन II, दोनों गलत है।
(3) कथन I सही है, परन्तु कथन II, गलत है।
(4) कथन I गलत है, परन्तु कथन II, सही है।

39) निम्न में से कौनसा कार्बोहाइड्रेट परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित नही करता है -

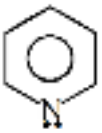
(1) ग्लूकोज
(2) फ्रक्टोज
(3) सुक्रोज
(4) माल्टोज

40) निम्नलिखित यौगिको में C-N बंध लम्बाई की तुलना कीजिए
(A) 

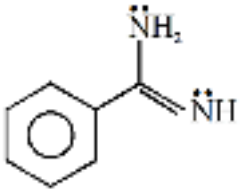
(B) 

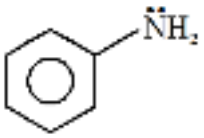
(C) 

(1) A > B > C
(2) B > A > C
(3) A > C > B
(4) C > B > A

(I) 

(II) 

(III) 

(IV) 

41) निम्न में नाइट्रोजन की घटती क्षारीयता का क्रम है :

(1) III > I > IV > II

(2) II > I > IV > III

(3) IV > III > II > I

(4) III > I > II > IV

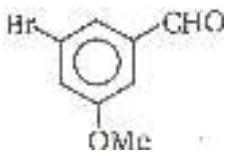
42) निम्न को क्वथनांक के सही क्रम में व्यवस्थित करें :
(i) n-ब्यूटेन
(ii) आइसोब्यूटेन
(iii) n-पेन्टेन
(iv) आइसोपेन्टेन
(v) नियोपेन्टन

(1) iii > i > ii > iv > v

(2) v > iv > ii > i > iii

(3) iii > iv > v > i > ii

(4) ii > i > v > iv > iii

43) दिये गये यौगिक का सही IUPAC नाम होगा : 

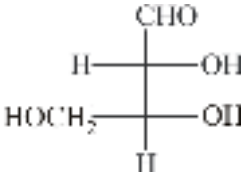
(1) 3-Methoxy-5-bromo benzene carbaldehyde

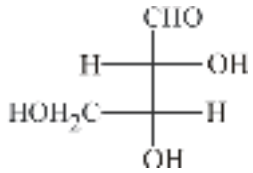
(2) 3-Formyl-5-bromo phenyl methyl ether

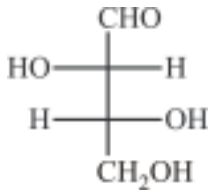
(3) 3-Bromo-5-methoxy benzaldehyde

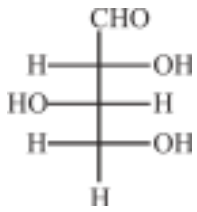
(4) 3-Formyl-5-bromo-1-methoxy benzene

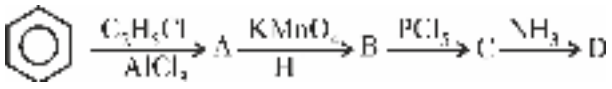
44) निम्न में से कौन *D*-□□□□□□□□ है ?

(1) 

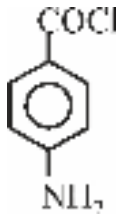
(2) 

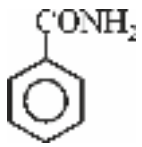
(3) 

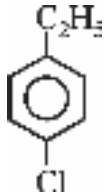
(4) 

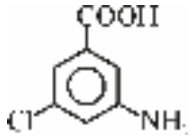
45) 

D होगा :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

BIOLOGY

1) समबीजाणुक टेरिडोफाइट में युग्मकोद्भिद है -

(1) संवहनी
(2) उभयलिंगाश्रयी
(3) एकलिंगाश्रयी
(4) बीजाणुदभिद पर निर्भर

2) निम्न कथनों का अध्ययन कीजिये तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए -

(a) [illegible], [illegible] तथा [illegible] अलग-अलग वंश में किन्तु एक ही कुल में रखे गए हैं।
(b) बेसिडियोमाइसीटीज तथा डयूटेरोमाइसीटीज दोनों में लैंगिक अंग अनुपस्थित तथा अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं।
(c) ब्रायोफाइट्स पारिस्थितिकी रूप से अत्यधिक महत्व रखते है लेकिन आर्थिक दृष्टि से कम महत्व रखते हैं।
(d) [illegible] एवं [illegible] सघन सुस्पष्ट संरचना बनाते हैं जिसे स्ट्रोबिलाई या शंकु कहते हैं।
(e) [illegible] में अशाखित तना जबकि [illegible] में शाखित तना होता है।

(1) 'b' के अतिरिक्त सभी सही है।
(2) केवल b व c सही हैं।
(3) केवल d व e सही हैं।
(4) a, c व d के अतिरिक्त सभी गलत हैं।

3) निम्न उदाहरणों को पढ़े
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
कितने उदाहरणो में पर्णहरिम 'a' व 'b' पाया जाता है ?

(1) तीन
(2) चार
(3) पाँच
(4) छः

4) स्तम्भ-I तथा स्तम्भ-II का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए :-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
A	R.H. व्हीटेकर	i	केरागीन
B	आद्यजीवाणु	ii	मिथेन का उत्पादन
C	लाल शैवाल	iii	फ्युकोजेन्थीन
D	भूरा शैवाल	iv	वर्गीकरण कि पाँच जगत प्रणाली

(1) A → iii, B → i, C → iv, D → ii
(2) A → i, B → ii, C → iii, D → iv
(3) A → ii, B → i, C → iv, D → iii
(4) A → iv, B → ii, C → i, D → iii

5) दिये गये चित्र में 'A' की पहचान कीजिए -



(1) पुंधानीधर
(2) स्त्रीधानीधर

(3) कैप्सुल

(4) पत्तियाँ

6) पेपिलियोनेसी एवं मालवेसी कुल में पुमंग क्रमश: है :

(1) एकसंघी एवं द्विसंघी पुंकेसर

(2) द्विसंघी एवं एकसंघी पुंकेसर

(3) द्विसंघी एवं बहुसंघी पुंकेसर

(4) एकसंघी एवं बहुसंघी पुंकेसर

7) **कथन-I :** एकबीजपत्री पादप में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनके मूल निकल जाती है। **कथन-II :** तने का शीर्ष अंगुलिनुमा संरचना से घिरा रहता है जो तने के शीर्ष की रक्षा करता है।

(1) कथन-I सही है तथा कथन-II गलत है।

(2) कथन-I गलत है तथा कथन-II सही है।

(3) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही है।

(4) कथन-I एवं कथन-II दोनो गलत है।

8) निम्नलिखित का मिलान करें।

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
A.	द्विबीजपत्री तने में अधस्त्वचा	(i)	अनुपस्थित
B.	द्विबीजपत्री तने में परिरंभ	(ii)	मृदुतकीय
C.	एकबीजपत्री तने में भरण उतक	(iii)	स्थूलकोणोतकीय
D.	एकबीजपत्री तने में फ्लोएम पेरेनकाइमा	(iv)	दृढ़ोतकीय

(1) A-(iii), B-(iv), C-(ii), D-(i)

(2) A-(i), B-(ii), C-(iv), D-(iii)

(3) A-(iv), B-(i), C-(iii), D-(ii)

(4) A-(ii), B-(iii), C-(i), D-(iv)

9) खुले संवहन बंडल का सुस्पष्ट विभेदित लक्षण कौनसा है

(1) एण्डोडर्मिस का उपस्थित होना।

(2) जाइलम तथा फ्लोएम का उपस्थित होना।

(3) परिरंभ का उपस्थित होना।

(4) संवहन एधा का उपस्थित होना।

10) अर्धसूत्रीविभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर से आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। यह किस उप-अवस्था में होता है ?

(1) तनुपट्ट

(2) स्थूलपट्ट

(3) द्विपट्ट

(4) पारगतिक्रम

11) एक बहुत छोटी भुजा और एक बहुत लंबी भुजा वाले गुणसूत्र को क्या कहा जाता है ?

(1) मध्यकेन्द्री
(2) अंतकेन्द्री
(3) अग्रबिंदु
(4) उपमध्यकेन्द्री

12) सही कथन को चुनें :
(A) खुरदरी अंतप्रद्रव्यी जालिका (RER) सामान्यतया: उन कोशिकाओं में देखी जाती है जो सक्रिय रूप से लिपिड संश्लेषण एवं स्त्रवण में भाग लेती है।
(B) प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न रहती है। यह उसकी कार्यिकी सक्रियता पर निर्भर करती है।
(C) वर्णीलवकों में वसा विलेय केरोटिनॉइड वर्णक जैसे केरोटीन जैथोफिल व अन्य दूसरे मिलते है।
(D) पक्ष्माभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है। जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक है।

(1) A, B, C
(2) B, C, D
(3) A, C, D
(4) A, B, D

13) यदि एक कोशिका की मेटाफेज में 46 क्रोमेटिड है तो इस कोशिका की ऐनाफेज में कितने क्रोमेटिड होगे ?

(1) 92
(2) 46
(3) 23
(4) 69

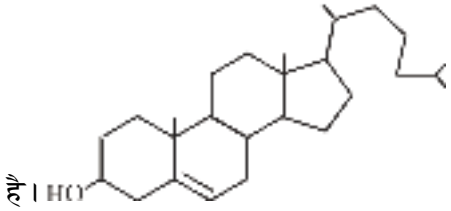
14) सही कथन का चयन कीजिए।
I. वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है।
II. फॉस्फोलिपिड अध्रुवीय पुच्छ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी होती है।
III. विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात समान होता है।
IV. मनुष्यों रूधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% लिपिड और 40% प्रोटीन है।
V. झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधिय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते है।

(1) I, II, III, IV
(2) केवल I तथा II
(3) III, IV, V
(4) I, II, V

15) निम्नलिखित में से किस एन्जाइम में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में 'हीम' होता है ?

(1) रूबिस्को
(2) कार्बोनिक एन्हाइड्रेज
(3) सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज
(4) कैटालेज

16) निम्नलिखित मे से किस विकल्प द्वारा दिए गये संरचनात्मक सूत्र को उसके संबधित कार्य के साथ सही से पहचाना जाता है।



(1) कोलेस्ट्राल – जंतु कोशिका झिल्ली का एक घटक

(2) लेसीथीन – कोशिका झिल्ली का एक घटक

(3) ट्राइग्लिसराइड – एक ऊर्जा स्त्रौत

(4) कोलेस्ट्रॉल – एक साधारण लिपिड

17) कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए :-

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(A)	RuBisCO	(i)	हार्मोन
(B)	कोलेजन	(ii)	एंजाइम
(C)	ट्रिपसिन	(iii)	जन्तु जगत में सबसे बहुतायत में पायी जाने वाली प्रोटीन
(D)	इंसुलिन	(iv)	जीव जगत में सबसे बहुतायत में पायी जाने वाली प्रोटीन

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii

(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

18) कॉलम I, II और III का मिलान कीजिए और सही मिलान की पहचानिए :-

	कॉलम-I		**कॉलम-II**		**कॉलम-III**
A	ऑक्सिन	P	GA	i	फल परिपक्वन
B	जिब्बरेलिन	Q	काइनेटिन	ii	पोषको का संचारण
C	इथाइलीन	R	IAA	iii	माल्टिंग प्रक्रिया
D	साइटोकाइनिन	S	इथेफॉन	iv	जाइलम विभेदन

(1) A-P-i, B-Q-ii, C-R-iii, D-S-iv

(2) A-R-iv, B-P-iii, C-S-i, D-Q-ii

(3) A- S-iv, B-R-iii, C-Q-ii, D-P-i

(4) A-Q-i B-P-ii, C-S-iii, D-R-iv

19) निम्न में से कौनसा कथन C-4 चक्र के संबंध में गलत है :-

(1) ऑक्जेलोएसिटेट C-4 का प्रथम स्थाई उत्पाद है।

(2) PEP कार्बोक्सीलेज, मीजोफिल कोशिकाओं में पाया जाने वाला CO_2 स्थरीकरण करने वाला एन्जाइम है।

(3) मक्का और ज्वार C-4 पादप है।

(4) C-4 चक्र को केल्विन चक्र भी कहते है।

20) केल्विन चक्र के द्वारा ग्लूकोज के 2 अणुओं के निर्माण हेतु कितने ATP अणुओं की आवश्यकता होती है ?

(1) 2
(2) 6
(3) 18
(4) 36

21) **कथन :-** पादपो के एक भाग से दूसरे भाग मे गैसीय परिवहन बहुत अधिक होता है।
कारण :- पादपो का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान-प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है।

(1) कथन और कारण दोनो सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।
(4) कथन और कारण दोनो सत्य है, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

22) माइटोकॉन्ड्रियाई इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के कॉम्प्लैक्स II को ये भी कहते हैं :

(1) साइटोक्रोम bc_1
(2) सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज
(3) साइटोक्रोम c ऑक्सीडेज
(4) एनएडीएच डीहाइड्रोजिनेज

23) अविकल्पी वायुवीय जीवों में EMP पथक्रम के प्रथम पद में क्या होता है ?

(1) आइसोमिरेज एंजाइम की सहायता से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण होता है
(2) ऊर्जा के स्त्रोत के रूप में ATP अणुओं का उपयोग नहीं होता है
(3) केवल O_2 की उपस्थिति में ग्लूकोज-6-फॉस्फेट का निर्माण होता है
(4) हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP का उपयोग कर ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण होता है एवं ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है

24) आवृतबीजी लघुबीजाणुधानी की विशेषता है - a. सामान्यत: 4 भित्ति परतो से आवृत होती है b. बाहरी 3 भित्ति पर्ते, परागकोष के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है।
c. इसकी सबसे आंतरिक परत एण्डोथिसियम विकासशील परागकणों को पोषण देती है।
d. टेपीटम की कोशिकाएं बहुकेन्द्रकी होती है।

(1) a, c तथा d सही है
(2) c तथा d सही है
(3) a, b तथा d सही है
(4) a ,b, c, d सही है

25) **कथन (A) :** अधिकांश पुष्पी पौधों में एकबीजी विकास होता है।
कारण (R) : एक MMC से बनने वाले चार गुरूबीजाणु में से केवल एक ही कार्यात्मक होता है जबकि अन्य तीन नष्ट हो जाते हैं और कार्यात्मक गुरूबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है।

(1) कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं, तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन (A) सत्य है, लेकिन कारण (R) असत्य है

(4) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सत्य है।

26) भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीजपत्र के संलग्न स्तर के ऊपर होता है

(1) हाइपोकॉटिल

(2) एपिकॉटिल

(3) मूलाकुंर

(4) मूलाकुंरचोल

27) नीचे दिया गया पुन्नेट वर्ग द्विसंकर क्रॉस की वंशागति का प्रतिरूप दर्शाता है -

	RY	Ry	rY	ry
RY	F	J	N	R
Ry	G	K	O	S
rY	H	L	P	T
ry	I	M	Q	U

सही संकेत का चयन करो जिनका जीनप्रारूप समान है

(1) F, K

(2) G, H

(3) L, O

(4) P, U

28) बहुजीनी विशेषकों की वंशागति का पैटर्न क्या है ?

(1) मेंडलकावंशागतिपैटर्न

(2) गैर-मेंडलीवंशागतिपैटर्न

(3) अलिंगसूत्री(आटोसोमल)प्रभावितापैटर्न

(4) X-लग्नअप्रभावितावंशागतिपैटर्न

29) निम्नलिखित कथनों को पढे और सही उत्तर के सेट का चुनाव करें
(i) हेंकिग ने यह देखा कि कुछ कीटों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि XO प्रकार की होती है।
(ii) मादा टिड्डा में X-क्रोमोसोम का एक पूरा जोडा होता है। लेकिन नर टिड्डा में केवल एक Y-क्रोमोसोम होता है।
(iii) मानव तथा ड्रोसोफिला में नर में अलिंग गुणसूत्र के अलावा एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है।
(iv) नर टिड्डा विषमयुग्मकता प्रदर्शित करते है।

(1) (i), (ii), (iii)

(2) केवल (ii), (iii)

(3) (iii), (iv)

(4) केवल (iii)

30) निम्नलिखित में से कौनसा सही कथन नहीं है।

(1) प्रोकैरियोट्स कोशिका में न्यूक्लियॉइड में डीएनए बड़े लूप में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े होते है।

(2) डीएनए रासायनिक संशोधनों के साथ आरएनए से विकसित हुआ है

(3) प्रतिलेखन के दौरान आरएनए पोलीमरेज प्रारंभिक कोडोन AUG से जुड़ता है।

(4) मानव जीनोम में 3164.7 मिलियन base pairs होते है।

31) निम्नलिखित कथनों को पढ़िये तथा असत्य कथन का चयन कीजिए :
(a) DNA प्रतिकृतिकरण में डीऑक्सीराइबोल्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है।
(b) कूटलेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रमों को अव्यक्तेक कहते है।
(c) अंतरापित जीन व्यवस्था संभवत: जीनोम के आधुनिक रूप को व्यक्त करता है।
(d) प्रकूट दूत mRNA में असतत् पढ़े जाते है (e) अस्थानांतरित स्थल प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।
सही विकल्प का चयन कीजिए :

(1) a, b तथा c

(2) b, c तथा d

(3) c, d तथा e

(4) a, d तथा e

32) फ्रेम-शिफ्ट म्यूटेशन इसका सबसे अच्छा प्रमाण है कि कॉडोन-

(1) त्रिक व कोमाविहिन होता है

(2) सार्वत्रिक होता है

(3) अपभ्रष्ट होता है

(4) सार्वत्रिकता विहिन

33) सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए :-

सूची-I		सूची-II	
(A)	RNA पॉलीमरेज + σ – कारक	I.	राइबोजाइम
(B)	RNA पॉलीमरेज + ρ – कारक	II.	दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है
(C)	RNA पॉलीमरेज	III.	अनुलेखन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है
(D)	23 S rRNA	IV	अनुलेखन की प्रक्रिया को समाप्त करता है

(1) A-I, B-II, C-IV, D-III

(2) A-III, B-IV, C-I, D-II

(3) A-III, B-IV, C-II, D-I

(4) A-II, B-IV, C-I, D-III

34) नीचे दो कथन दिये गये हैं एक को अभिकथन A के रूप में आलेखित किया गया है एवं दूसरे को कारण R के रूप में आलेखित किया गया है-
कथन :- एच.जी.पी. के एक कार्य प्रणाली में जीनोम में मिलने वाले सभी व्यक्तेक एवं अव्यक्तेक अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यो को निर्धारित करना है।
कारण :- पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग जो बहुत बार पुनरावृत्ति करते हैं, इनका सीधा कूटलेखन में कोई कार्य नहीं है लेकिन गुणसूत्र की सरंचना, गतिकीय व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिये गये विकल्पों में से, सही उत्तर चुनिए

(1) A एवं R दोनों सत्य हैं एवं R, A की सही व्याख्या करता है।

(2) A सत्य है परंतु R असत्य है।

(3) A असत्य है परंतु R सत्य है।

(4) A एवं R दोनों सत्य हैं परन्तु R,A की सही व्याख्या नहीं करता है।

35) निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही समुच्चय का चयन कीजिए :-
(a) मानव जीनोम परियोजना अमेरिकी ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा समन्वित एक13-वर्षीय परियोजना थी।
(b) कोडोन को एमआरएनए में लगातार तरीके से पढ़ा जाता हैं
(c) यदि किसी आबादी में बहुत कम आवृत्ति पर वंशानुगत उत्परिवर्तन देखा जाता है, तो इसे डीएनए बहुरूपता कहा जाता है
(d) एक या दो नाइट्रोजन क्षार का निवेशन या विलोपन से निवेशन या विलोपन के बिंदु से आगे का रीडिंग फ्रेम बदल जाता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :-

(1) केवल (a),(b) और (d)

(2) केवल (c) और (d)

(3) केवल (a),(b),(c) और (d)

(4) केवल (a),और (b)

36)

नीचे दो कथन दिए गये है :
कथन-I : कोशिका विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है इसे बहुगुणिता कहते है।
कथन-II : कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है इसे असुगुणिता कहते हैं।
उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) **कथन I** सत्य है परन्तु **कथन II** असत्य है।

(2) **कथन I** असत्य है परन्तु **कथन II** सत्य है।

(3) **कथन I** और **कथन II** दोनो सत्य है।

(4) **कथन I** और **कथन II** दोनो असत्य है।

37) गलत कथन को चुनें :-

(1) बहुरूपता उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है।

(2) बहुरूपता उद्विकास में सहयोग नहीं करता।

(3) वीएनटीआर अनुषंगी डीएनए को श्रेणी से संबंधित है इसलिए इसे लघुअनुषंगी कहते हैं

(4) वी एन टी आर के आकार 0.1 से 20 किलोबेस के होते है।

38) जैव विकास में शक्तिशाली बल कौनसा है:-

(1) परभक्षिता

(2) अंतरजातीयस्पर्धा

(3) शोषण

(4) परजीविता

39) **कथन I :** परभक्षी पोषक स्तरों तक ऊर्जा स्थानान्तरण के लिए स्त्रोत के रूप में कार्य करते है।
कथन II : 1920 के आरम्भ में आस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी ने वहां लाखों हैक्टेयर प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी।
उपर्युक्त कथनों के विषय में नीचे दिये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये -

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सत्य है।

(2) कथन I तथा कथन II दोनों असत्य है।

(3) कथन I सत्य है लेकिन II असत्य है।

(4) कथन I असत्य है लेकिन II सत्य है।

40) रिक्त स्थान भरिए:
स्थलीय पारितंत्र में, जैवभार का पिरामिड सामान्यत: _____ होता है, जबकि जलीय पारितंत्र मे _____ होता है। क्योंकि वहाँ फाइटोप्लांकटन का जीवनकाल छोटा होता है और उनका टर्नओवर तीव्र होता है।

(1) सीधा ; सीधा

(2) सीधा ; उल्टा

(3) उल्टा ; सीधा

(4) उल्टा ; उल्टा

41) खडी फसल किसका माप है-

(1) जैव मात्रा

(2) मिट्टी में खनिज पोषक तत्व

(3) सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा

(4) अगले पोषण स्तर के उपभोग के लिए उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा

42) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ।
__A__अपरद को छोटे-छोटे खण्डो मे खण्डित कर देते है। इस प्रक्रिया को __B__ कहते है __C__ प्रक्रिया के अंतर्गत जल-विलेय पोषक भूमि मृदासंस्तर मे प्रविष्ट कर जाते है।

(1) A-अपरदाहारी B-खण्डन C-निक्षालन

(2) A-अपरदाहारी B-हूमीफिकेशन C-अपचय

(3) A-अपघटक B-निक्षालन C-हूमीफिकेशन

(4) A-अपघटक B-निक्षालन C-अपचय

43) दी गई सजीवों की जातियां जो कि वर्तमान में विलुप्ति के कगार पर है के प्रतिशत के बढ़ते क्रम का सही विकल्प चुनिये - पक्षी, स्तनधारी, अनावृत्तबीजी, उभयचर

(1) उभयचर, अनावृत्तबीजी, स्तनधारी, पक्षी

(2) पक्षी, स्तनधारी, अनावृत्तबीजी, उभयचर

(3) पक्षी, उभयचर, स्तनधारी, अनावृत्तबीजी

(4) स्तनधारी, पक्षी, अनावृत्तबीजी, उभयचर

44) विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनो में पाये जाने वाले फलभक्षी पक्षियों हेतु Z का मान होगा–

(1) 0.1 – 0.2

(2) 0.6 – 1.2

(3) 1.15

(4) 2.30

45) निम्न में से सही मिलान है:
(A) गाजर घास – लैंटाना
(B) किसानों का मित्र – कवक
(C) अमेजन के वर्षावन – ग्रह के फेंफड़े
(D) विश्वशिखर सम्मेलन – जोहान्सबर्ग

(1) केवल A,B

(2) C,D

(3) केवल D

(4) A,B,D

46) कौनसे जन्तु में सामान्यत: अप्रत्यक्ष परिवर्धन के साथ बाह्य निषेचन होता है ?

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

47) कॉलम -I तथा कॉलम-II का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(a)	वायुकोष उपस्थित	(i)	बंगैरस
(b)	स्तनग्रंथियाँ	(ii)	औरनिथोरिंकस
(c)	ग्रीवा अनुपस्थित	(iii)	बूफो
(d)	त्वचीय केंचुल	(iv)	बेट्टा

(1) (a)-i, (b)-ii, (c)-iii, (d)-iv

(2) (a)-iv, (b)-ii, (c)-iii, (d)-i

(3) (a)-iv, (b)-iii, (c)-ii, (d)-i

(4) (a)-i, (b)-iii, (c)-ii, (d)-iv

48) साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

(1) साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख होता है।

(2) कपाल तथा मेरूदंड अस्थिल होता है।

(3) परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है।

(4) इसके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है।

49) दंश कोशिकाऐं (निमेटोसिस्ट) पायी जाती है :

(1) ततैया और फायसेलिया

(2) एडमसियाऔरबिच्छू

(3) सी-पेन और सी-फैन

(4) मेन्डरीनाऔरटेप-वर्म

50) स्तंभ-I, II व III को पढ़िए और उनके सही मिलान की पहचान कीजिए :-

	स्तंभ-I		**स्तंभ-II**		**स्तंभ-III**
(A)	चपटे कृमि	(P)	उत्तक स्तर का संगठन	(i)	त्रिकोरकी, कूटगुहीय प्राणी
(B)	गोल कृमि	(Q)	अंग स्तर का संगठन	(ii)	द्विकोरकी, अरीय सममिति वाले प्राणी
(C)	सीलेंट्रेट्स	(R)	कोशिकीय स्तर का संगठन	(iii)	त्रिकोरकी, अगुहीय प्राणी
(D)	स्पॉन्ज	(S)	अंगतंत्र स्तर का संगठन	(iv)	आद्य बहुकोशिकीय, सामान्यत: असममिति वाले प्राणी

(1) A-Q-iii, B-S-i, C-P-ii, D-R-iv

(2) A-S-ii, B-Q-i, C-P-iii, D-R-iv

(3) A-Q-iii, B-S-i, C-P-iv, D-R-ii

(4) A-P-ii, B-Q-iii, C-S-i, D-R-iv

51) वह संधि जो कोशिकाओं के कोशिकाद्रव को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है

(1) दृढ़ संधि

(2) आंसजी संधि

(3) अंतराली संधि

(4) इन्टरडीजिटेशन संधि

52) निम्नलिखित में से कौन कॉकरोच के मुख्य ध्वनीग्राही है ?

(1) गुदीयकंटिकायें

(2) गुदीय लूम

(3) ऐलिट्रा

(4) फेनेस्ट्रा

53) एक परिपक्व मादा मेंढ़क एक बार मे कितने अण्डे दे सकती है ?

(1) 2000 - 2500

(2) 2500 - 3000

(3) 2200 - 3200

(4) 1500 - 2000

54) नीचे दो कथन दिये गये है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करें-
कथन : यकृत पित्त का स्त्रावण करता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है।
कारण : पित्त वसा का पायसीकरण और अग्नाशयी रस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।

(1) (A) और (R) दोनों सत्य है और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(2) (A) सत्य है, परन्तु (R) असत्य है।

(3) (A) असत्य है, परन्तु (R) सत्य है।

(4) (A) और (R) दोनों सत्य है और (R), (A) की सही व्याख्या है।

55) निम्न में से कौनसा कथन लसीका के लिये सत्य है ?

(1) WBC + सीरम + RBC

(2) रक्त - (RBC + पट्टिकाणु)

(3) RBC + प्रोटीन + पट्टिकाणु

(4) WBC + RBC

56)

निम्नलिखित जन्तुओं में से किसमें दो अलग-अलग परिसंचरण पथ पाए जाते हैं ?

(1) मेंढ़क में

(2) छिपकली में

(3) चूहे में

(4) लेबिया में

57) **कथन-I :** अतंराली द्रव में प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं।
कथन-II : रक्त और कोशिकाओं के मध्य पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान अन्तराली द्रव से होता हैं।

(1) दोनों कथन-I और कथन-II सही हैं।

(2) दोनों कथन-I और कथन-II गलत हैं।

(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत हैं।

(4) केवल कथन-I गलत हैं।

58) निम्न में से असत्य कथन का चयन करें।

(1) ल्युकोसाइट में केन्द्रक पाया जाता हैं।

(2) न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल व बेसोफिल अकण कोशिका (एग्रेन्यूलोसाइट) के प्रकार हैं।

(3) बेसोफिल शोथकारी क्रियाओं में सम्मिलित हैं।

(4) इओसिनोफिल एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती हैं।

59) निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िये-
(i) यदि किसी का रक्त दाब बार बार मापने पर भी 140/90 या इससे अधिक होता है तो यह अतितनाव प्रदर्शित करता है।
(ii) उच्च रक्त चाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगो जैसे मस्तिष्क व वृक्क जैसे अंगो को प्रभावित करता है।
(iii) हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र (कोरोनरी सिस्टम) पाया जाता है, जो रक्त को हृदय पेशी न्यास तक लाने तथा वापस लाता है।
(iv) हृदय में घटित क्रमागत, घटनाएं जो चक्रीय रूप से अनुरावृत होती है, हृदय चक्र कहलाती है।
सत्य कथन/कथनों का विकल्पानुसार चुनाव कीजिये -

(1) केवल i एवं ii

(2) केवल iv

(3) केवल i

(4) सभी i, ii, iii एवं iv

60) निम्नलिखित में से कौनसे कारक ऑक्सीजन वियोजन वक्र में बॉयी और विस्थापन के लिए उत्तरदायी होते है :-

(1) उच्च pO_2, निम्न pCO_2, कम pH, उच्च $[H^+]$

(2) उच्च pCO_2, निम्न pO_2, निम्न तापमान, उच्च pH

(3) उच्च pO_2, निम्न तापमान, उच्च pH, मध्यवर्ती श्वसन उत्पादों की कम सांद्रता

(4) उच्च pCO_2, निम्न pO_2, उच्च तापमान, कम pH

61) कॉलम-I एवं II का मिलान कीजिए।

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
i.	ज्वारीय आयतन (TV)	a.	1100-1200 ml
ii.	अंत:श्वसन सुरक्षित आयतन	b.	4800 ml
iii.	अवशिष्ट आयतन (RV)	c.	500 ml
iv.	जैव क्षमता	d.	2500-3000 ml

सही विकल्प का चुनाव कीजिए :-

(1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d

(2) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

(3) i-c, ii-b, iii-d, iv-a

(4) i-a, ii-c, iii-d, iv-b

62) मस्तिष्क स्तम्भ का कौनसा भाग अंत:श्वसन के अंतराल को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं :

(1) मेडुला ऑब्लांगेटा

(2) पोंस

(3) सेरिबैलम

(4) 1 और 3 दोनों

63) **कथन (A) :-** PCT द्वारा लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व, 70-80% वैद्युत-अपघट्य और जल का पुन:अवशोषण होता है।
कारण (R) :- नेफ्रॉन की उपकला कोशिकाएं द्वारा अलग-अलग भागों में सक्रिय अथवा निक्रिय क्रियाविधि द्वारा पुन:अवशोषण करती है।

(1) कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन सही है तथा कारण गलत है।

(3) कथन गलत है तथा कारण सही है।

(4) कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

64) कौनसी रूधिर वाहिनी न्यूनतम मात्रा में यूरिया वहन करती है।

(1) फुफ्फुसीय शिरा
(2) वृक्क धमनी
(3) वृक्क शिरा
(4) यकृत शिरा

65) कॉलम-I और II को पढ़कर उन्हें सही मिलाओ :-

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(A)	GH	(I)	ग्रेव बीमारी
(B)	ADH	(II)	डायबिटीज मेलाइटिस
(C)	थायरॉइड हॉर्मोन	(III)	एक्रोमेगेली
(D)	इंसुलिन	(IV)	डायबिटीज इंसीपिडस
		(V)	एडीसन बीमारी

(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-III, B-II, C-I, D-IV
(3) A-V, B-IV, C-I, D-II
(4) A-III, B-IV, C-I, D-V

66) गलत कथन चुने।

(1) माइलीन आच्छद युक्त और माइलीन आच्छदविहीन दोनों तंत्रिका तन्तु श्वान कोशिका से ढके रहते हैं।
(2) तंत्रिकाक्ष और दुम्राक्ष्य में निसेल कणिकाऐं अनुपस्थित होती हैं।
(3) माइलीन आच्छदविहीन तंत्रिका तन्तु सामान्यतया स्वायत और कायिक तंत्रिका तंत्र में पाये जाते हैं।
(4) तंत्रिकाक्ष उद्दीपनों को सिनेप्स की ओर भेजते हैं।

67) सहभागी क्षेत्र निम्न से सम्बंधित नहीं है :-

(1) अंतरसंवेदी सहभागिता
(2) स्मृति
(3) भावना और लैगिंक व्यवहार
(4) संपर्क सूत्र

68) प्रतिरक्षा प्रणाली घटक का उसके संबंधित कार्य से मिलान करें :

Column-A		**Column-B**	
(A)	थाइमोसिन्स	(1)	कोशिका-माध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रदान करना
(B)	टी-लिम्फोसाइट्स	(2)	प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के लिए लक्ष्य के रूप में कार्य करना
(C)	एंटीबॉडीज	(3)	टी-लिम्फोसाइटों के विभेदन को बढावा देना

(D)	एंटीजन	(4)	प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास के लिए महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन स्त्रावित करता है
(E)	थाइमस ग्रंथि	(5)	बाहरी पदार्थों को पहचानना और निष्क्रिय करना

(1) (A)-(1), (B)-(4), (C)-(3), (D)-(2), (E)-(5)

(2) (A)-(2), (B)-(3), (C)-(1), (D)-(2), (E)-(5)

(3) (A)-(3), (B)-(1), (C)-(5), (D)-(2), (E)-(4)

(4) (A)-(4), (B)-(5), (C)-(2), (D)-(1), (E)-(3)

69) निम्नलिखित में से कौन लाल रक्त कोशिका संख्या में वृद्धि से सम्बंधित है -

(1) ANF

(2) JGA

(3) GIP

(4) CCK

70) FSH हॉर्मोन की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रवास्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिये :-
(A) हॉर्मोन-ग्राही सम्मिश्रण का निर्माण
(B) जैव रासायनिक प्रतिक्रिया
(C) चक्रीय-AMP का निर्माण
(D) शरीर क्रियात्मक प्रतिक्रिया
दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें :-

(1) A, D, C, B

(2) A, B, C, D

(3) A, C, B, D

(4) A, C, D, B

71) माँसपेशी तंतुओ में मायोफ्राइब्रिल्स की धारीदार दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है ?

(1) सार्कोप्लाज्मिक रेटीकुलम में कैल्शियम आयनों का भंडारण के कारण

(2) सार्कोप्लाज्मा के भीतर कई नाभिको की संख्या

(3) एक्टिन व मायोसिन प्रोटिन की वितरण प्रारूप

(4) माँसपेशी तंतुओं को सार्कोलेमा द्वारा घेरना

72)

रेशीय सन्धि	उपास्थिल सन्धि	स्नायुविल सन्धि
↓	↓	↓
(A)	(B)	(C)

सही विकल्प का चयन करें :-

(1) A → सैडल संधि, B → प्यूबिक सिम्फाइसिस, C → घुटना संधि

(2) A → हिंज संधि, B → घुटना संधि, C → प्यूबिक सिम्फाइसिस

(3) A → सीवन, B → इन्टर वर्टिब्रल डिस्क, C → घुटने की संधि

(4) A → सीवन, B → घुटना संधि, C → हिंज संधि

73) महिलाओं में GnRH पल्स आवृत्ति में परिवर्तन किसके परिसंचारी स्तर द्वारा नियंत्रित होता है :-

(1) एस्ट्रोजन और इन्हिबिन
(2) प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन
(3) एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन
(4) प्रोजेस्टेरोन और इन्हिबिन

74) परखनली शिशु कार्यक्रम में, 8 ब्लास्टोमीयर्स से अधिक के भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, इसे कहते हैं:

(1) ZIFT
(2) GIFT
(3) IUT
(4) ICSI

75) मादाओं में कौनसा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान स्त्रावित होता है ?

(1) एस्ट्रोजन
(2) प्रोजेस्टीरोन
(3) ह्युमन कोरिओनिक गोनेडोट्रोपिन
(4) ऑक्सिटॉसिन

76) **कथन-I :** FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्त्रावण को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में सहायता करते है।
कथन-II : पुटिकाजनन के दौरान ऐस्ट्रोजन के उच्च स्तर के कारण FSH का स्तर LH के स्तर से अधिक बढ़ता है।

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही है।
(2) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत है।
(3) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।
(4) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

77) निम्न संरचनाओं पर विचार कीजिए-
बच्चादानी (वुम्ब), भगशेफ, डिम्बवाहिनी, वृहद्, भगोष्ठ, जघन शैल, गर्भाशय फण्डस
उपरोक्त संरचनाओ में से कितनी संरचनाएं स्त्री में युग्मित होती है -

(1) छः
(2) चार
(3) दो
(4) तीन

78) नीचे दो कथन दिये गये है। जिनमें से एक को अभिकथन के द्वारा और दूसरे को कारण के द्वारा नामांकित किया गया है।
अभिकथन : वृषण में, अपरिपक्क नर जर्म कोशिकाए (स्पर्मेटोगोनिया) शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है।
कारण : एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन (न्यूनकारी विभाजन) को पूरा करते हुए दो समाप्त अगुणित कोशिकाओं की रचना करते है। जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाए कहते है। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश मे नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर को छाटिए

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

(2) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(3) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(4) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

79) प्रर्यावरण मे मौजूद कुछ एंटीजन (प्रतिजन) के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया को कहा जाता है।

(1) सक्रिय प्रतिरक्षा

(2) एलर्जी

(3) निष्क्रिय प्रतिरक्षा

(4) टीका

80) एंटअमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन परजीवी है जो मानव के _____ मे पाई जाती है जो अमीबीएसिस का कारक है।

(1) छोटी आंत्र

(2) यकृत

(3) प्लीहा

(4) वृहद आंत्र

81) निम्न कथनों को पढ़िए एवं गलत विकल्प का चयन करें।

(1) कोकेन का केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभावशाली संदमक असर पड़ता है।

(2) कैनाबिनॉइड्स ग्राही मुख्य रूप से मस्तिष्क में उपस्थित होते है।

(3) हिरोइन आमतौर पर नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है।

(4) कोकेन की अत्यधित मात्रा से विभ्रम हो जाता है।

82) तालिका-I का तालिका-II के साथ मिलान किजिए।

तालिका-I		**तालिका-II**	
(A)	हेरोइन	(i)	तंत्रिका प्रेषक डोपेमीन के परिवहन में बाधा उालती है।
(B)	कैनाबिनॉइडस	(ii)	अत्यधिक प्रभावी शामक और पीडाहर है।
(C)	कोकिन	(iii)	शरीर के हृदय-वाहिका तंत्र को प्रभावित करने के लिए जाने जाते है।
(D)	मार्फीन	(iv)	एक अवसादक है और शरीर के प्रकार्यों को धीमा करते है।

नीचे दिये गये विकलपों से सही उत्तर को छांटिए-

(1) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(ii), (D)-(i)

(2) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(i), (D)-(ii)

(3) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iii), (D)-(iv)

(4) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iv), (D)-(iii)

83) नीचे दो कथन दिये गये है-
कथन-I : ज्वर, ठिठुरन, खाँसी और सिरदर्द आदि न्यूमोनिया के लक्षण है।
कथन-II : दाद मनुष्यों में होने वाला अत्यंत ही सामान्य संक्रामक रोग है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और शिरोवल्क पर सूखी शल्की विक्षतियाँ इस रोग के प्रमुख लक्षण है।
उपरोक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर को छांटिए।

(1) कथन-I सही है लेकिन II गलत है।
(2) कथन-I गलत है लेकिन II सही है।
(3) कथन-I और II दोनो सही है।
(4) कथन-I और II दोनो गलत है।

84) हिमयुग के दौरान आधुनिक होमो सेपियन्स पैदा हुआ

(1) 75,000-10,000वर्ष पूर्व
(2) 100000-40000वर्ष पूर्व
(3) 18000-10000वर्ष पूर्व
(4) 75000-40000वर्ष पूर्व

85) DNA पुनर्योजन प्रक्रिया में वाहक का अर्थ है :-

(1) एन्जाइम जो DNA को प्रतिबंधित खंडो में काटता है।
(2) DNA खंडो के चिपचिपे सिरे
(3) प्लाज्मिड जो DNA को जीवित कोशिका में स्थानांतरित करने में उपयोग होता है।
(4) DNA प्रोब जो विशिष्ट जीन का पता लगाते है।

86) नीचे दो कथन दिये गये है : एक निश्चयात्मक कथन (A) है और दूसरा कारण (R) है :
निश्चयात्मक कथन (A) : रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यिूक्लऐज को 'आणिवक कैंची' भी कहा जाता है।
कारण (R) : जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यिूक्लऐज द्वारा उत्पन्न टुकड़ों को मिलाया जाता है, तो वे अपने चिपचिपे सिरों के कारण एक साथ जुड़ जाते हैं।
उपयुक्त कथनों के विषय में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(1) A और R दोनों सत्य है परंतु R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य है परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है परन्तु R असत्य है।
(4) A असत्य है परंतु R सत्य है।

87) पुनर्योगज डीएनए तकनीक के मुख्य प्रक्रम नीचे दिए गए है।
इन प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए -
(A) बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना
(B) आनुवंशिक पदार्थ का प्रथक्करण
(C) आनुवांशिक पदार्थ को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज से काटना
(D) पीसीआर का प्रयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन
(E) अनुप्रवाह संसाधन
(F) पुनर्योगज डीएनए का परपोषी जीव में निवेशन

(1) ABCDEF

(2) CABDEF

(3) EFBDCA

(4) BCDFAE

88) निम्न में से कौन से peptides परिपक्व इन्सुलिन में उपस्थित होते है ?

(1) A-पेप्टाइड और B-पेप्टाइड

(2) A-पेप्टाइड और C-पेप्टाइड

(3) B-पेप्टाइड और C-पेप्टाइड

(4) केवल C-पेप्टाइड

89)

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए :

सूची I		**सूची II**	
A.	α-1 एंटीट्रिप्सिन	I.	कपास बॉलवर्म
B.	क्राई I ए बी	II.	ए डी ए की कमी
C.	क्राई I ए सी	III.	वातस्फीति
D.	एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा	IV.	मक्का छेदक

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए :

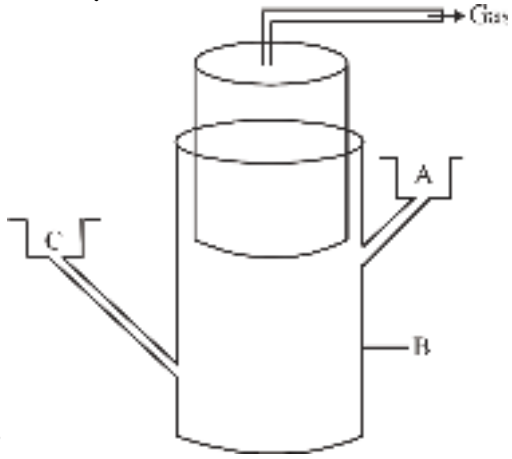
(1) A-II, B-I, C-IV, D-III

(2) A-III, B-I, C-II, D-IV

(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

(4) A-II, B-IV, C-I, D-III

90) निम्न चित्र एक प्रारूपिक बायोगैस संयंत्र दर्शाता है। कौन सा विकल्प A, B व C के रूप में नामांकित उत्पाद, सही पहचाने गए है ?



(1) A-कचरा, B–डाइजेस्टर, C–गोबर, जल

(2) A–डाइजेस्टर, B–मेथेन, कार्बन डाईऑक्साइड, C–गोबर, जल

(3) A–कचरा, B–इथाइलीन, कार्बन डाईऑक्साइड, C–गोबर, जल

(4) A–कचरा, B–मेथेन, कार्बन डाईऑक्साइड, C–अपशिष्ट

ANSWER KEYS

PHYSICS

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	3	3	4	4	3	3	3	4	1	3	2	3	4	2	4	2	1	2	2	3
Q.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A.	1	4	4	2	3	1	4	2	3	3	2	1	1	2	3	3	4	1	4	4
Q.	41	42	43	44	45															
A.	1	3	3	1	4															

CHEMISTRY

Q.	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
A.	3	1	4	3	1	2	4	1	3	2	2	2	3	2	3	4	1	1	2	4
Q.	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
A.	4	3	4	3	4	2	3	3	2	3	3	1	2	4	3	2	4	1	3	4
Q.	86	87	88	89	90															
A.	1	3	3	2	2															

BIOLOGY

Q.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A.	2	4	1	4	2	2	1	1	4	2	3	2	2	4	4	1	3	2	4	4
Q.	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A.	3	2	4	3	1	2	3	2	3	3	2	1	3	4	1	3	2	2	1	2
Q.	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A.	1	1	2	3	2	1	2	2	3	1	3	2	2	1	2	3	1	2	4	3
Q.	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
A.	2	2	4	3	1	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4
Q.	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180										
A.	1	2	3	1	3	4	4	1	3	1										

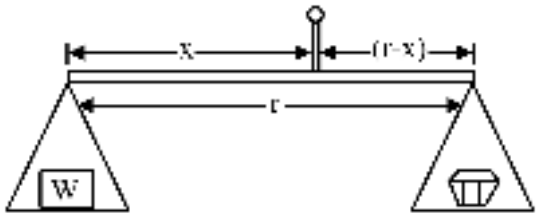
SOLUTIONS

PHYSICS

1) Least count (LC) = $\left(\frac{b-a}{b}\right)$ MSD ;
here a = 9,
b = 10 ; 1 MSD = 1 mm

LC = $\left(\frac{10-9}{10}\right)$ 1 mm = 0.1 mm

There is zero error in measurement.
As the zero of the vernier lies to the left of the main scale, it has negative zero error. For negative zero error, the coinciding division is to be read from right and it has 5th division coinciding from right.
Thus zero error = ZE = –5 × 0.1 mm = –0.5 mm = –0.05 cm
Reading at measurement : MSR = 8.5 cm
VSR = 8th VSD × 0.1 mm = 0.08 cm
Corrected reading = MSR+VSR × LC – zero error
= 8.5 cm + 0.08 cm – (–0.5mm) = 8.63 cm

2) 

Let true weight of object is W
(1) When object placed in left pan and 9 kg weight in right pan
W × x = 9g (r–x) .....(1)
(1) When object place in right pan and 9 kg weight in left pan
16g(x) = W(r–x) .....(2)
Equation (1) / (2)

$\Rightarrow \frac{W}{16} = \frac{9}{W} \Rightarrow W^2 = 9 \times 16$

$\Rightarrow W = \sqrt{144} \Rightarrow W = 12$ kg

3) From graph
Y = slope of stress-strain graph = 1×10^{11} N/m^2
At strain 4×10^{-4}

Energy density = $\frac{1}{2}$ × Stress × Strain = $\frac{1}{2}$ × Y × (Strain)^2

= $\frac{1}{2}$ (10^{11}) $(4 \times 10^{-4})^2$ = $\frac{1}{2}$ (10^{11}) (16×10^{-8}) = 8 kJ/m^3

4) $d_1 = 2r_1$ = 2 mm ; $d_2 = 2r_2$ = 5 mm
If h_1 and h_2 are the rise of water in two limbs ; then due to effect of surface tension, difference

in height

$\Delta h = h_1 - h_2$ also $\left[h \propto \frac{1}{r}\right]$, $d_2 = 2.5$ m

$= \frac{2T\cos\theta}{\rho g}\left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right] = \frac{(2)(7.2 \times 10^{-2})}{(10^3)(10)}\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right](10^3)(2)$

= 8.64 mm

5) In meter bridge experiment, a high resistance is connected in series to protect it, from damage due to large currents especially when the bridge is largely unbalanced. (before null point) ⇒ (A) correct. According to Ohm's law, if resistance of circuit increases, then current through circuit decreases for same supply ⇒ (R) wrong

6) For the peak voltage of input waveform, both zener diodes will go under breakdown. For positive cycle zener 1 is FB & zener 2 will be reverse biased, for V > |10V| zener 2 will undergo breakdown so output for positive cycle will be clipped remains constant at 10 V. For negative cycle zener 1 will be reverse biased and zener 2 is FB, for V > |6V| zener 1 will undergo breakdown so output for negative cycle will be clipped at 6V.

7) Response (i) and (ii) suggest presence of a unidirectional device like diode.
Response (iii) and (iv) suggest non polar linear behaviour of current, possible in resistor.
Response (v) and (vi) suggest charging of capacitor.

8) $F \propto x^{-1/3}$

$\Rightarrow a \propto x^{-1/3}$

$\Rightarrow \int v dv \propto \int x^{-1/3} dx$

$\Rightarrow v^2 \propto x^{2/3}$

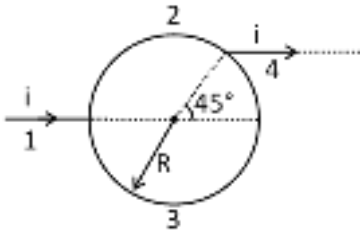
$\Rightarrow v \propto x^{1/3}$

power = F.v

$p \propto x^{-1/3}.x1/3$

$\Rightarrow$ power = const. $\propto x^0$

9)

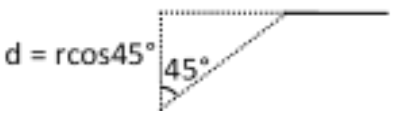


Calculation:

Magnetic field at centre = $B_1 + B_2 + B_3 + B_4$

$B_1 = 0$ (wire passes from point)

$B_2 + B_3 = 0$ (both field cancel each other)



$\frac{\mu_0 i}{4\pi r \cos 45^\circ}(\sin 90^\circ - \sin 45^\circ)$

$B_4 = \frac{\frac{\mu_0 i}{4\pi R\frac{1}{\sqrt{2}}}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}{}$

$B_4 = \frac{\mu_0 i}{4\pi R}\sqrt{2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$B_4 = \frac{\mu_0 i}{4\pi R}\left(\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)$

$B_4 = \frac{\mu_0 i}{4\pi R}\left(\sqrt{2}-1\right)$

10) $x_m \propto \frac{1}{T}$

$\frac{(\chi m)_{300K}}{(\chi m)_{350K}} = \frac{350}{300}$

or $(\chi_m)_{300K} = \frac{350}{300} \times 2.8 \times 10^{-4} = 3.267 \times 10^{-4}$

11)

By energy conservation, $E_1 + E_2 = E_{mix}$

$\Rightarrow \frac{n_1 f_1 RT_1}{2} + \frac{n_2 f_2 RT_2}{2} = \frac{(n_1+n_2) f RT_{mix}}{2}$

$\Rightarrow \frac{3}{2}P_1V_1 + \frac{3}{2}P_2V_2 = \frac{3}{2}P_{mix}(V_1+V_2)$

$\Rightarrow \frac{3}{2}\times 1 \times 2 + \frac{3}{2}\times 2 \times 3 = \frac{3}{2}\times P_{mix}(5)$

$\therefore P_{mix} = \frac{8}{5} = 1.6$ atm.

12) For series combination,

$k_s = \frac{2k_1k_2}{k_1+k_2} = \frac{2.k.2k}{k+2k}$

$k_s = \frac{4k}{3}$

For parallel combination,

$k_p = \frac{k_1+k_2}{2} = \frac{K+2k}{2}$

$k_p = \frac{3k}{2}$

$\frac{k_s}{k_p} = \frac{4k}{3}\times\frac{2}{3k} = \frac{8}{9}$

13) $(Q_{extracted}) = Q_{BC} + Q_{CD}$

$= nC_V\Delta T + nC_P\Delta T$

$= n\frac{fR}{2}\Delta T + n\left(\frac{f}{2}+1\right)R\Delta T$

$= \frac{3}{2}V^0\Delta P + \frac{5}{2}P'\Delta V$

$= \frac{3}{2}(V_0 2P_0) + \frac{5}{2}(3P_0)2V_0$

$= 18\ P_0V_0$

Efficiency (η%)

$\eta\% = \frac{W.D.}{Q_+} \times 100$

$= \frac{4P_0V_0}{18P_0V_0} \times 100$

= 22.22 %

14) $\frac{dT}{dt} = \frac{-e\sigma A}{mS}\left(T^4 - T_s^4\right)$

$\frac{dT}{dt} \propto \frac{A}{m} \propto \frac{\pi r^2}{\rho \times \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)}$

$\frac{dT}{dt} \propto \frac{1}{\rho r}$

$\frac{(dT/dt)_1}{(dT/dt)_2} = \frac{\rho_2 r_2}{\rho_1 r_1} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{1} = \frac{1}{1}$

15) $Z = \sqrt{(R)^2 + (X_L - X_C)^2}$

$R = 10\Omega$, $X_L = \omega L = 2000 \times 5 \times 10^{-3} = 10\Omega$

$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2000 \times 50 \times 10^{-6}} = 10\Omega$ i.e. $Z = 10\Omega$

Maximum current $i^0 = \frac{V_0}{Z} = \frac{20}{10} = 2A$

Hence $i_{rms} = \frac{2}{\sqrt{2}} = 1.4A$

and $V_{rms} = 4 \times 1.41 = 5.64$ V

16) Energy of the skylab in the first orbit is $-\frac{GMm}{2(2R)} = -\frac{GMm}{4R}$

Total energy required to place the skylab into the orbit of radius 2R from the surface of earth is

$-\frac{GMm}{4R} - \left(-\frac{GMm}{R}\right) = \frac{3GMm}{4R} = \frac{3gR^2m}{4R} = \frac{3}{4}mgR$ Energy of the skylab in the second orbit = –(GMm)/6R. Energy needed to shift the skylab from the first orbit to the second orbit is

$-\frac{GMm}{4R} - \frac{GMm}{6R} = \frac{GMm}{R} \times \frac{2}{24} = \frac{mgR}{12}$

17) $U_{max} = U^0 + \frac{1}{2}KA^2$

$\frac{1}{2}KA^2 = U_{max} - U_0$

$= 20 - 4 = 16$

(a) $U = U^0 + \frac{1}{2}KA^2$

$U = 4 + \frac{1}{2}K\frac{A^2}{4}$

$U = \frac{4 + \frac{16}{4}}{}$

$U = 8\,J$

(b) $KE = \frac{1}{2}K\left(A^2 - \frac{A^2}{16}\right) = \frac{15}{16}\left(\frac{1}{2}KA^2\right)$

$= \frac{15}{16} \times 16 = 15J$

(c) $KE = \frac{1}{2}KA^2 = 16J$

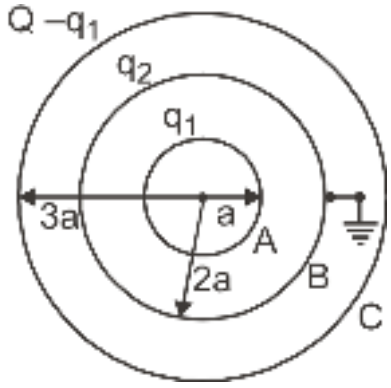
(d) $KE = \frac{1}{2}K\left(A^2 - \frac{A^2}{4}\right) = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{2}KA^2\right)$

$= \frac{3}{4} \times 16$

$= 12\,J$

So, a → R ; b → S ; c → Q ; d → P

18)



From given conditions,

$V_A = V_C$ and $V_B = 0$

$\Rightarrow V_B = \frac{K(Q - q_1)}{3a} + \frac{Kq_2}{2a} + \frac{Kq_1}{2a} = 0$

$\Rightarrow 2Q + q_1 + 3q_2 = 0$ ....(1)

Using $V_C = V_A$

$\frac{K(Q - q_1)}{3a} + \frac{Kq_2}{3a} + \frac{Kq_1}{3a}$

$= \frac{Kq_1}{a} + \frac{K(Q - q_1)}{3a} + \frac{Kq_2}{2a}$

$\Rightarrow q_1 = -\frac{q_2}{4}$ ....(2)

Using it in (1),

$\Rightarrow q_2 = -\frac{8Q}{11}$

19) **1. Flux through the cube:**
Each charge at the vertex of the cube is shared by 8 neighboring cubes, meaning the total charge enclosed inside the given cube is:

$$Q_{enclosed} = \frac{8q}{8} = q$$

Using Gauss's law: $\Phi_{cube} = \frac{q}{\epsilon_0}$

So, **Statement 2 is correct.**

2. Flux through a single face:
The total flux is uniformly distributed across six faces of the cube:

$$\Phi_{face} = \frac{\Phi_{cube}}{6} = \frac{q}{6\epsilon_0}$$

This matches Statement 3, so **Statement 3 is correct.**

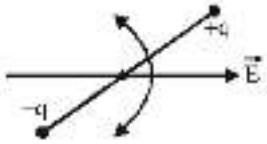
3. Flux through surface ABCD:
The given flux is $\frac{q}{24\epsilon_0}$, which is incorrect because it should be $\frac{q}{6\epsilon_0}$. So, **Statement 1 is incorrect.**

20)

Time taken to become parallel to the field

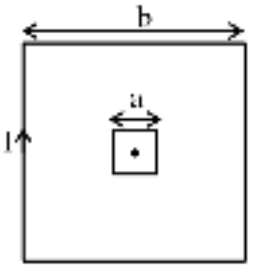
$$t = \frac{\text{Time period}}{4}$$

$$= \frac{T}{4} = \frac{1}{4}\left[2\pi\sqrt{\frac{I}{PE}}\right]$$



$$= \frac{\pi}{2}\left[\sqrt{\frac{ML^2/2}{qLE}}\right] = \frac{\pi}{2}\left[\sqrt{\frac{ML}{2qE}}\right]$$

21)



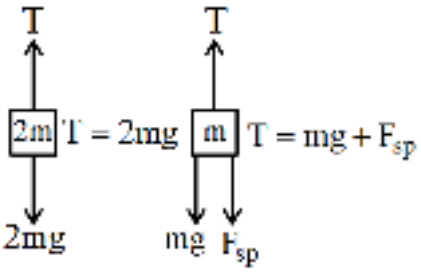
$$B = \left[\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{b/2} \times 2\sin 45\right] \times 4$$

$$\phi = 2\sqrt{2}\frac{\mu_0}{\pi}\frac{I}{b} \times a^2$$

$$\therefore M = \frac{\phi}{I} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 a^2}{\pi b} = \frac{\mu_0}{4\pi} 8\sqrt{2}\frac{a^2}{b}$$

22) Just after the string is cut, string force (tension) vanishes immediately, but the spring cannot regain its natural length instantaneously. In consequence the spring force remains the

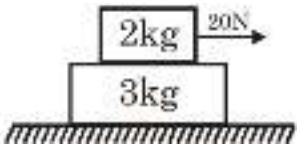
same just before and after the string ruptures. Hence, the bodies connected to the spring experience same spring force just after cutting the string. FBD's before cutting the string :



$2mg = mg + F_{sp} \Rightarrow F_{sp} = mg$

After the string is cut, T vanishes. So immediately after string is cut,

$\Rightarrow a_m = 2g \downarrow$ and $a_{2m} = g \downarrow$.



23)

If both move together



$a_{Common} = 4\ m/sec^2$

Maximum friction force between 2kg & 3kg block

$= \mu mg = 0.8 \times 20 = 16N$

force required to move $= 3 \times 4 = 12N$

So $F_{requires} \leq$ friction force.

So both block will move together

24)

$(\mu_1 - 1)t_1 = (\mu_2 - 1)t_2$

$(1.25 - 1)\ t_1 = (1.5 - 1)t_2$

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{0.5}{0.25} = \frac{2}{1}$$

25) Given : $f = KR^a P^b G^c$ ...(i)

Where,

$[T^{-1}] = f$ = vibration frequency

$[L] = R$ is the radius of star,

$[ML^{-3}] = \rho$ is the density of star,

$$[M^{-1}L^3T^{-2}] = \frac{Fr^2}{m_1 m_2} = G$$

is the universal gravitational constant,

k is a constant.

by putting all the dimensions in equation (i) we get

$[M^0 L^0 T^{-1}] = [L]^0 [ML^{-3}]^b [M^{-1} L^3 T^{-2}]^c$

y comparing both sides equation we get,

$b - c = 0$

$a - 3b + 3c = 0$

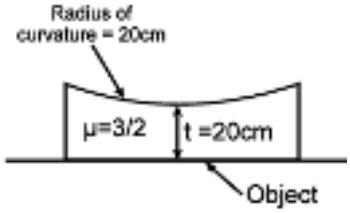
$-2c = -1$

$c = \frac{1}{2}$

$b = \frac{1}{2}$

a = 0

Then $b + c = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$



26) Considering refraction at the curved surface,

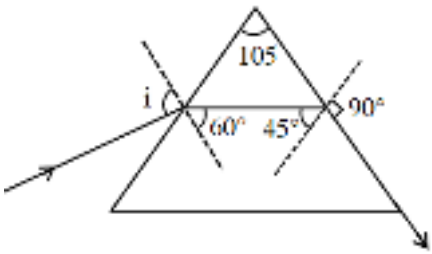
u = –20 ; μ_2 = 1

μ_1 = 3/2 ; R = +20

applying $\frac{\mu_2}{v} - \frac{\mu_1}{u} = \frac{\mu_2 - \mu_1}{R}$

$\Rightarrow \frac{1}{v} - \frac{3/2}{-20} = \frac{1-3/2}{20} \Rightarrow v = -10$

i.e. 10 cm below the curved surface of 10 cm above the actual position of flower.



27)

$\sin i_c = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$i_c = 45°$

$A = r_1 + r_2$

$105 = r_1 + 45$

$r_1 = 60$

$\sqrt{2} = \frac{\sin i}{\sin 60}$

$i = \sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$

28)

$L = v_o + f_e$

$v_O = L - f_e = 19 - 3 = 16$ cm

$M = [(f_o - v_O) / f_0)] \times (25 / f_e)$

$M = [(2 - 16) / 2] \times (25 / 3)$

M = 175/3

29) $\vec{C} = \left(\frac{\vec{A}.\vec{B}}{B}\right)\hat{A}$

$= \left(\frac{2-3-4}{3}\right)\left(\frac{i+3j-2k}{\sqrt{14}}\right)$

$= \frac{-5(i+3j-2k)}{\sqrt{14}}$

30) Since $\frac{f}{2} < f_0$ i.e. the incident frequency is less than threshold frequency. Hence there will be no emission of photoelectrons.

$\Rightarrow$ current $= 0$

31) $I = \frac{e}{T} = \frac{e\omega}{2\pi} = \frac{eV}{2\pi r}$

$I = \frac{1.6\times10^{-19}\times2.2\times10^{5}\times7}{2\times22\times0.5\times10^{-11}}$

$= 1.12$ mA

$= 112 \times 10^{-2}$ mA

32) $\tilde{v} = 6\hat{i} + (20-4t)\hat{j}$

time when $v_y = 0$

$20 - 4t = 0$

$t = 5$

$T = 2 \times t = 10$ sec

$\tan 53 = \frac{20-4t}{6}$

$\frac{4}{3} = \frac{20-4t}{6}$

$t = 3$ sec

$R = v_x \times T$

$= 6 \times 10 = 60$ m

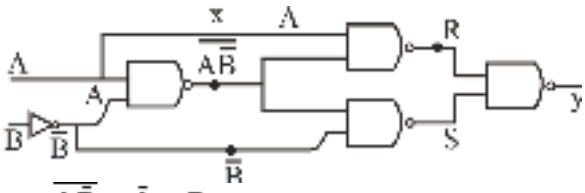
$H = \frac{v_y^2}{2\times a} = \frac{20\times20}{2\times4} = \frac{400}{8} = \frac{200}{4} = 50m$

33) $-H = 4t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2$

$-H = -4t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2$

$-H = -\frac{1}{2}gt^2$ by solve $t = \sqrt{t_1 t_2}$

34)



$x = \overline{A\bar{B}} = \bar{A} + B$

$R = \overline{x \cdot A} = \overline{(\bar{A} + B) \cdot A} = \overline{A\bar{A} + AB} = \overline{AB}$

$S = \overline{B} \cdot x = \bar{B} \cdot (\bar{A} + B)$

$\overline{\bar{B} \cdot \bar{A} + \bar{B} \cdot B} = A + B$;

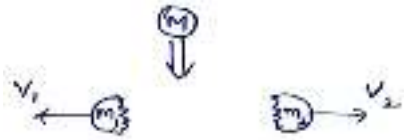
$y = \overline{R.S} = \overline{A\bar{B}} \cdot (A + B)$

$= AB + \left(\overline{A + B}\right)$

$= AB + \bar{A}\,\bar{B}$

35) By COLM

$|P_1| = |P_2|$



$\lambda = \frac{h}{p}$

$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{h/p_1}{h/p_2} = 1 : 1$

36) For pressure we consider only vertical distances means height, so pressure at piston = P

$P = \frac{F}{A} = (\rho_s h_2 + \rho_3 h_3)g$

37) $\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$ and direction of propagation (–Z) = $\vec{E} \times \vec{B}$

38)

$R_1 = \frac{(100)^2}{25} = 400\Omega$; $R_2 = \frac{(50)^2}{50} = 50\Omega$

$R_3 = \frac{(200)^2}{100} = 400\Omega$; $R_4 = \frac{(50)^2}{25} = 100\Omega$

$V_1 = \left(\frac{400}{400 + 50}\right) V = \frac{8}{9} V$;

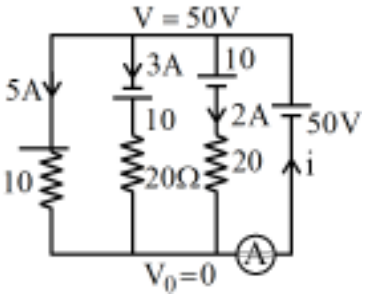
$V_2 = \left(\frac{50}{400 + 50}\right) V = \frac{V}{9}$

$V_4 = \left(\frac{100}{400 + 100}\right) V = \frac{V}{5}$

$V_3 = \left(\frac{400}{400 + 100}\right) V = \frac{4V}{5}$

brightness of bulb $\propto$ power loss $\propto v^2/R$

39)



i = 5 + 3 + 2 = 10 A

40)

$J = \frac{I}{A}$ and $E = \rho J \Rightarrow E = \rho\frac{I}{A}$

(I = current, ρ = resistivity, A = Area of cross section)

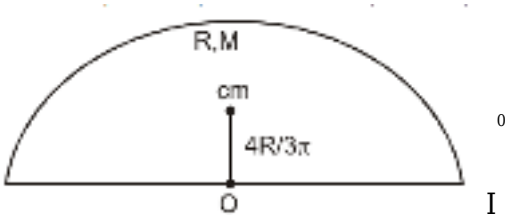
$\Rightarrow E \propto \frac{1}{A}$ (for constant I and ρ)

• Assertion (A) – true : $E \propto \frac{1}{A}$ for constant current.

• Reason (R) – True : $\vec{E} = \rho\vec{J}$ is correct.
(Microscopic view of ohm's law)

• Reason correctly explains the assertion

41)



$I = I_{CM} + Md^2$

$\frac{1}{2}MR^2 = i_{CM} + M\left(\frac{4R}{3\pi}\right)^2$

$\Rightarrow I_{CM} = MR^2\left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2}\right)$

42)

using angular momentum conservation

$L_i = 0$

$L_t = mvR - I\omega$

$mvR = I.\omega$

$\omega = \left(\frac{1}{2}\right)$

$(v + \omega R)t = 2\pi R$

$\left(1 + \frac{1}{2} \times 2\right) = 2\pi \times 2$

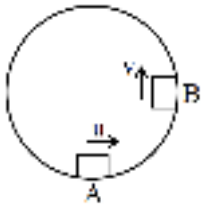
t = 2π sec.

43) $V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

$V = f\lambda$

$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{V_2}{V_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$

$\lambda_2 = 0.08\sqrt{\frac{20g}{5g}} = 0.16m$



44)

$u = \sqrt{5gR}$

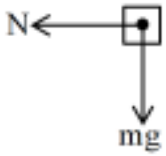
$v = \sqrt{3gR}$

At B :-

$a_c = \frac{V^2}{R}$

$\Rightarrow a_c = 3g$

FBD of block at B :-



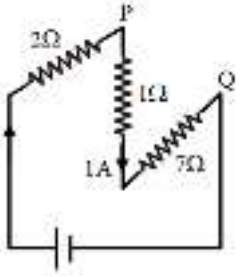
$F_t = ma_t$

$\Rightarrow mg = ma_t$

$\Rightarrow a_t = g$

$a_{net} = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$

45) At steady state capacitor → open P →Q (KVL)



$I = \frac{10}{10} = 1A$

$V_P - 1 - 7 = V_Q$

$V_P - V_Q = 8V$

$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 10^{-6} \times (8)^2$

$= 128\ \mu J$

CHEMISTRY

46) $\frac{r_1}{r_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 = \frac{r}{4r}$

$\frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{2}$

$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^3 \left(\frac{z_2}{z_1}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{1}\right)^2 = \frac{1}{8}$

47) $(I.E.)_H = -(E_1)_H = x = 13.6 \times (1)^2$

$E \propto Z^2 \quad \Delta E = E_6 - E_3 = 13.6 \times (3)^2 \left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{6^2}\right]$

48) At t = 3 min, according to graph
$[H_2]$ increases first ie, H_2 was added to the equilibrium

49)

$NH_4OH + NH_4Cl$ is basic buffer solution

So, $pOH = pK_b + \log \frac{[Salt]}{Base}$

or $[OH^-] = K_b \times \frac{[NH_4OH]}{[NH_4^+]}$

50)

(a) 1 mole water = 18 g = 18 mL → (iii)
(b) 1 g molecule O_2 at NTP = 22.4 L → (i)
(c) 12.022×10^{23} molecules N_2H_4 = 2 moles
⇒ 8 H atoms per molecule → total 8 g atoms H → (iv)
(d) 0.16 g CH_4 → 0.16/16 = 0.01 mole
⇒ neutrons in CH_4 (6 neutrons per molecule) = 0.01 × 6 = 0.06 mole neutrons → (ii)

51)

$$A^{2+} + KMnO_4 \rightarrow \overset{+5}{A}O_3^-$$

$n_f = 3 \quad n_f = ?$

$2.7\times10^{-3}\,mol \quad 1.6\times10^{-3}\,mol$

no. of equivalents of A^{2+} = no. of equivalents of $KMnO_4$
$2.7 \times 10^{-3} \times 3 = 1.6 \times 10^{-3} \times n_f$
$n_f = 5$ ⇒ $KMnO_4$ goes in to Mn^{2+}
⇒ medium is acidic

52) $\Delta H = \Sigma(\Delta_{B.E}H)_{reactants} - \Sigma(\Delta_{B.E.}H)_{products}$
$\Delta H = [4 \times e_{C-H} + e_{H-H} + e_{C=C}] - [6 \times e_{C-H} + e_{C-C}]$
$\Delta H = [4 \times 414 + 435 + 615] - [6 \times 414 + 347]$
$\Delta H = -125$ kJ

53) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O \quad \Delta H = -x$
Milli eq. of HCl = $10 \times 1 \times 1 = 10$
$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O \quad \Delta H = -y$
Milli eq. of $H_2SO_4 = 10 \times 2 \times 1 = 20$
For double equivalents of H_2SO_4, double heat will release. So. $y = 2x$

54) $W = -P_{ext} \cdot \Delta V$
$W = -(2 \times 10^5)(500 \times 10^{-6}) = -100$ J
$q = +200$ J
$\Delta E = q + w$
$\Delta E = 200 + (-100)$
$= 100$ J

55)

$$\text{Solubility} \propto \frac{1}{K_H}$$

$K_H \downarrow \rightarrow$ Solubility $\uparrow$
B > C > A

56)

• Chloroform + Acetone show negative deviation due to strong hydrogen bonding (A–B interactions > A–A or B–B).
• For an ideal solution, $\Delta H_{mix} = 0$, $\Delta V_{mix} = 0$, but $\Delta G_{mix} < 0$ and $\Delta S_{mix} > 0$.

57) $In^+ \rightarrow In^{+3} + 2e^- \; ; 0.42$
$In = e^- \rightarrow In^+ \; ; -0.40$
$In^{+2} + e^- \rightarrow In^{+3} \; ; 0.59$

$$E^o_{cell} = E^o_{Cu^{+2}/Cu} - E^o_{In^{+3}/In^{+2}}$$
$\Rightarrow 0.15 - (-0.44) = 0.59$

$$E = E^o - \frac{0.0591}{n} \log Q$$

At eq.

$$E^o = \frac{0.0591}{n} \log k_{eq}$$

$$0.59 = \frac{0.0591}{1} = \log k_{eq}$$

$k_{eq} = 10^{10}$

58)

$2H^+ + 2e^- \; H_2(g)$

$E = E^0 - \frac{0.0591}{2} \log \frac{1}{[H^+]^2}$

$E = 0 + \frac{0.0591}{2} \log [H^+]^2$

$E \Rightarrow -0.059\ pH$

$P_1^H = 7 \quad E_1 = -0.059 \times 7 = -0.413\ V$

$P_2^H = 0 \quad E_2 = 0$

Reduction potential decrease by 0.413 V i.e. O.P ↑ es

59)

Solution
Given mechanism :
(1) A B + X (slow)
(2) A + X B + C (fast)
Since step (1) is slow, it is rate-determining.
Hence, rate law, $r = k_1[A]$ → first order in A.
Therefore, statement 'Order of the reaction with respect to A is two' is incorrect.

60)

$r = K[A]^2[B]^{-1}$
If [A] & [B] are doubled
$r' = K[2A]^2[2B]^{-1}$
$r' = 2r$

61) Concept

62)

NCERT-XI, Pg. No. # 93, OLD NCERT, Part-2, p-block

63)

$I_2Cl_6 \rightarrow \vec{\mu} = 0$ (Non polar)

64)

NCERT XI # 118, 119

65) NCERT-XI Pg. # 112, Part-I, Chapter-3

66)

Structure: H–O–N →O

A. (a) H: Valence = 1, bonds = 1 → F.C. = 1 − (0 + ½×2) = 0
B. (b) N: Valence = 5, bonds = 4 (2 with O–N, 2 with N=O) → F.C. = 5 − (0 + ½×8) = +1
C. (c) O: Valence = 6, bonds = 1 → F.C. = 6 − (6 + ½×2) = −1

Final Answer: Option (4)

67)

A complex is Colourless when no d–d transition is possible. In $K_3[Cu(CN)_4]$, copper is in +1 oxidation state with d^{10} configuration, so d–d transition do not occur. Other given complexes contain partially filled d–orbitals and hence are coloured.
Final Answer: Option (3)

68) **Question Explanation:**
Asking which compound is not organometallic.

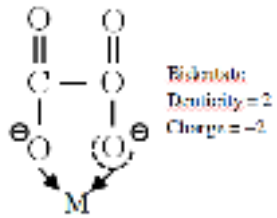
Concept:
Organometallic compounds definition.

Solution:

A. Ferrocene: Fe sandwiched between two cyclopentadienyl rings → contains meatal-carbon bond → organometallic.
B. Ziese's $K_2[PtCl_3(H^2–C_2H_4)]$ salt : bonded to carbon → organometallic.
C. Grignard reagent (RMgX): → Carbon-magnesium bond → organometallic.
D. Cis-platin $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$: Platinum bonded to NH_3 and Cl^-→ no direct metal-carbon bond → not organometallic.

Final Answer: Option (4)

69) Is correct answer
Oxalato $(C_2O_4^{2-})$



Ethylene diamine triacetato $(EATA)^{-3}$ = Pentadentate
Charge = –3
Dimethyl glyoximato $(dmg)^{-1}$ = Pentadentate
Charge = – 1
triphenyl phosphire $(P(Ph)_3]$ = denticity = 1
Charge = 0
Diethylene triamine (dien) = denticity = 3
Charge = 0

70)

Question Explanation
We check correct properties of group 16 elements.
Concept
General properties and trends of group 16
Solution
All group-16 show allotropy → true.
O_2 is diatomic gas, S_8 is solid → difference in mp & bp explained by atomicity → true.
–2 oxidation state stability decreases from O → Po true.
Hence all are correct.
Final Answer - (Option 4)

71)

Due to inert pair effect.
Pb^{+4} strong O.A.
I^- strong R.A.

72)

X = F, Y = Cl
↓
Strong oxidising agent oxidises 'H_2O' into O_2
Cl_2 → Undergoes disproportionation.

73)

ZnS - White

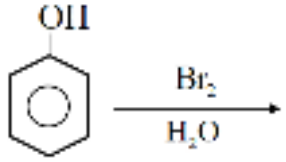
74) like f^2 and $f^{(14-2)}$ having same number of unpaired e^- is equal = 2
means same magnetic nature.

75) $CaCrO_4$ & $SrCrO_4$
more soluble
 $BaCrO_4$ gives ppt. first

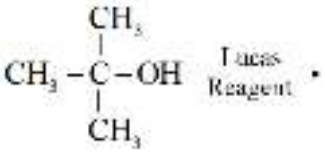
76) 20 ml dil. residual H_2SO_4 requires ≡ 32 ml of $\frac{N}{10}$ NaOH
 500 ml dil. residual H_2SO_4 requires ≡ $\frac{32}{20} \times \frac{500}{10}$
= 80 ml 1 N NaOH
Acid react with NH_3 = [(100 × 1) – (80 × 1)]
= 20 ml 1 N H_2SO_4
% N = $\frac{1.4 \times 20}{1.216}$ = 23.02%

77) $CH_3-CH_2-OH \xrightarrow[NaOH]{I_2}$ Yellow ppt

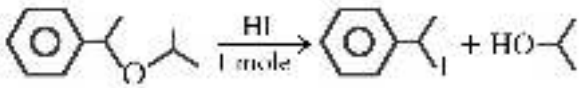
$CH_3-CH_2-NH_2 \xrightarrow[KOH]{CHCl_3}$ Foul smell of isocyanide



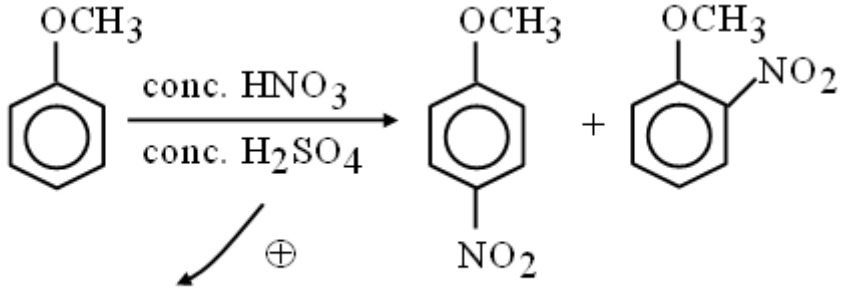
White ppt



3° Alcohol react fastest

78) 

79) **Explain the question :** Reaction showing incorrect product is:
Concept : This question is based on nitration of anisole gives ortho and para substituted product as $-OCH_3$ is +M and o/p directing group.
Solution :
⇒ +I / + M groups are ortho and para directing groups.



⇒ [Electrophile] NO_2

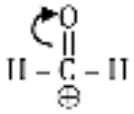
 Option 4 is correct
Final answer : 4

80)

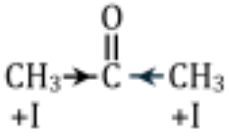
Leaving group tendency ∝ stability of anion.

81)

Reactivity towards NAR $\propto$ Positive charge on carbonyl carbon $\propto \frac{\varepsilon WG}{\varepsilon DG} \propto \frac{1}{\text{Steric hindrance}}$

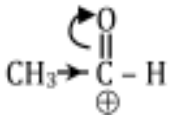
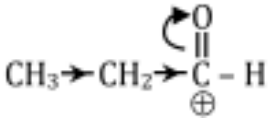
(P) 

More positive on carbonyl carbon

(Q) 

Positive ↓es on carbonyl carbon due to +I

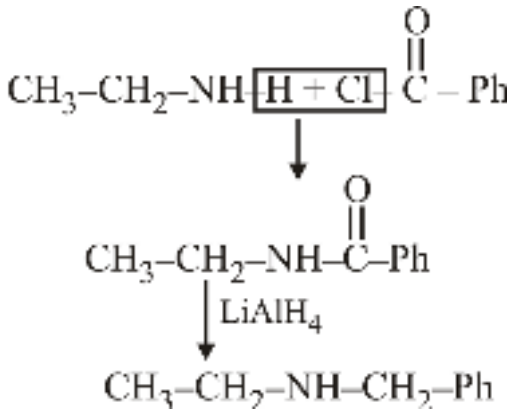
(Most reactive) (Least reactive)

(R)  (S) 

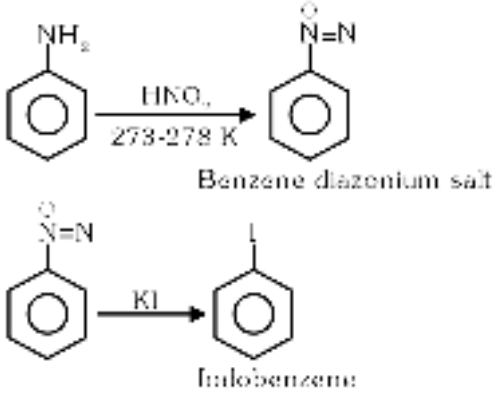
Positive ↓ es carbonyl carbon

Positive ↓es on carbonyl carbon

Final Answer: Option (2)

82) 

83) Benzenediazonium chloride is a colourless crystalline solid. It is readily soluble in water and is stable in cold but reacts with water when warmed. It decomposes easily in the dry state.

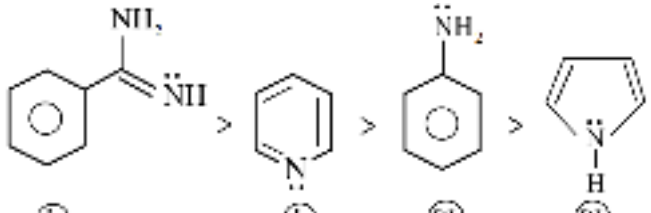


84)

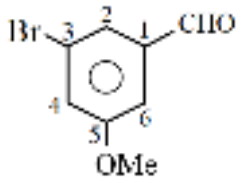
Sucrose does not show mutarotation.

85)

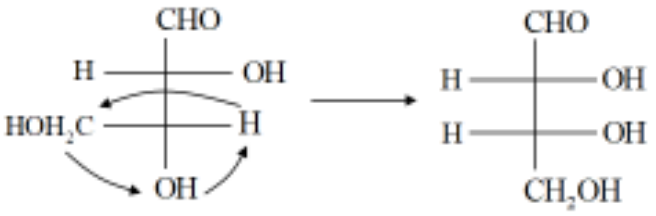
Due to resonance C–N bond gets double bond character
Reso↑, double bond character↑, BL↓

86) 

87) $\text{BP} \propto \text{Molecular weight} \propto \frac{1}{\text{Branching}}$

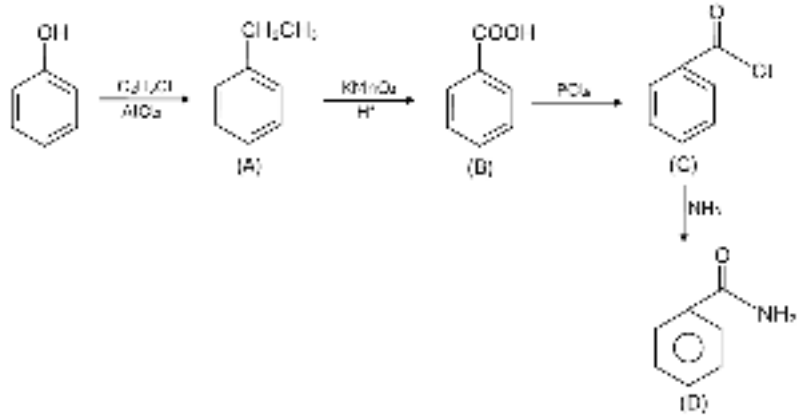


88)
3-Bromo-5-methoxy benzaldehyde



89)
Both –OH ON
Same side → Erythrose
–OH ON last
Chiral is ON right → D

90)



Hence, Option (2) is correct

BIOLOGY

91)

NCERT XI, Pg. # 32

92) NCERT Class-XI : Page No. 7, 18, 29, 30, 32

93)

NCERT-XI, Pg. # 32, 33, 40
Chara, Spirogyra, Volvox

94) NCERT Pg. # 11, 12, 26

95)

NCERT XI, Pg. # 28

96)

NCERT XI, Pg. # 64

97) NCERT Pg. # 58

98) NCERT XI, Pg. # 75,76

99) NCERT XI, Pg. # 73

100) NCERT XI, Pg. # 126

101) NCERT XI, Pg. # 101

102) NCERT, Pg # 99,98,96,95

103)

NCERT XI, Pg. # 123

104)

NCERT XI, Pg. # 93,94

105) NCERT-XI Pg # 118

106) NCERT Pg. # 107

107) NCERT, Pg. # 109, 110

108) NCERT Pg. 175,176,177

109) NCERT, Pg. # 146

110) NCERT, Pg. # 145

111) NCERT XI, Pg. # 154

112) NCERT-XI Pg # 160

113)

NCERT XI, Pg # 156

114) NCERT Pg. # 4

115)

NCERT XII, Pg. # 35

116)

NCERT XII, Pg. # 35

117) NCERT-XII Pg-63

118) NCERT-XII Pg # 69

119) NCERT Pg. No. # 69, 70

120)

NCERT XI, Pg # 89, 97, 101, 114

121)

NCERT XII, Pg. # 90

122) NCERT XII, Pg. # 97

123)

NCERT XII, Pg. # 93,94

124) NCERT XII, Pg. # 103

125)

NCERT XII, Pg. # 97,102,103

126) NCERT XII, Pg. # 75

127)

NCERT XII, Pg. # 106

128)

NCERT XII, Pg. # 198

129)

NCERT XII, Pg. # 197

130) NCERT Page No.: 245

131)

NCERT XII, Pg. # 211

132) NCERT Pg.# 243

133)

NCERT XII, Pg. # 222

134)

NCERT XII, Pg. # 220

135)

NCERT XII, Pg. # 223

136)

NCERT Pg # 49

137)

NCERT-XI, Pg. # 57,59

138) NCERT Pg. # 47

139) NCERT-XI, Pg # 50

140) NCERT, Pg # 40, 41, 42, 43

141) NCERT Pg. # 102

142)

Module (4), Pg # 123

143) NCERT Page No. 120

144) NCERT-XII, Pg. # 117

145)

NCERT XI, Pg # 197

146) NCERT Page No. 201

147) NCERT Pg. # 197

148) NCERT Pg.#194-195.

149) NCERT-XII, Pg. # 287, 288

150) NCERT, Pg. # 189

151) NCERT, Pg. # 186-187

152) NCERT Pg. No. # 190

153) NCERT, Pg. # 209

154) NCERT (XI) ; Page No. # 207

155) NCERT XI Pg. # 241,242,243,246

156) NCERT Pg.# 231, 232.

157)

Correct Answer: Option (3) Emotion & Sexual Behaviour

Explanation: The association areas of the brain are responsible for integrating sensory inputs, processing information, and higher cognitive functions. They are not primarily involved in emotion and sexual behavior, which are regulated by the limbic system and hypothalamus.

158) NCERT Pg.#243.

159) NCERT Pg.#247.

160) NCERT Pg. # 248

161) NCERT XI Pg.#218

162) NCERT Pg. # 227

163) NCERT, Pg # 34, 35

164) NCERT(XII) Page#48/54(H) Para:3.5

165) NCERT(XII) Page#37/41(H) Para:2.6

166)

NCERT Pg#31,34

167) NCERT (XII) ; Page No. # 28, 29, 30

168) NCERT Pg. # 31

169) NCERT XII, Pg. # 137

170) NCERT XII, Pg. # 133

171) NCERT Pg. # 142, 143

172) NCERT Pg. #142, 143

173) NCERT Pg. # 131-133

174) NCERT XII Pg. No. # 125

175)

Option 3: A plasmid used to transfer DNA into a living cell.
In recombinant DNA, a vector is a vehicle (like a plasmid) that carries foreign DNA into a host cell for replication or expression.

176) NCERT, Pg. # 165

177) NCERT-XII, Pg. # 171, 172, 173, 174

178)

Question Explanation: Identify which peptides remain in mature insulin.

Concept: Proinsulin maturation

Solution: The correct answer is option 1

A. Proinsulin → A-chain + B-chain + C-peptide
During maturation, C-peptide is removed, leaving only A and B peptides, connected by disulfide bonds.

Final Answer: Option 1

179)

NCERT XII, Pg # 180, 184
Explain Question: The question asks to match Column I with Column II**Concept:** Biotechnological applications.
Solution:

List I	List II
1. α-1 antitrypsin	III. Emphysema.

2. Cry IAb IV. Corn borer.
3. Cry IAc I. Cotton bollworm.
4. Enzyme replacement therapy. II. ADA deficiency.
So, the correct answer is: 3. A-III, B-IV, C-I, D-II
Final answer: Option 3

180)

Explain Question : The diagram shows a biogas plant. The question asks to correctly match the labeled parts (a, b, c) with their names.
Concept : This question is based on Inlet → Cow dung + water slurry enters.
Digester → Anaerobic chamber where methanogenic bacteria decompose organic matter.
Gas holder → Collects methane-rich biogas.
Outlet → Sludge (spent slurry) is removed for use as fertilizer.
Explanation :
A → outlet pipe for sludge → sludge.
B → large chamber → digester.
C → inlet pipe where dung and water enter → dung and water.
This matches:
A—sludge, B—digester, C—dung and water.
Final answer : 1